

LETÍCIA SCHIMIDT ARRUDA

Análise comparativa pela classificação de Robson da via de
nascimento entre gestantes adolescentes e gestantes adultas em série
histórica de 22 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia

São Paulo

2026

LETÍCIA SCHIMIDT ARRUDA

**Análise comparativa pela classificação de Robson da via de
nascimento entre gestantes adolescentes e gestantes adultas em
série histórica de 22 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo**

Versão Original

Dissertação apresentada à Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo por
ocasião do exame de qualificação para
obtenção do título de Mestre em Ciências.

Programa de Obstetrícia e Ginecologia

Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Knippel
Galletta

São Paulo

2026

Ficha catalográfica

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação na publicação

Serviço de Biblioteca e Documentação

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo

Cardoso, Heitor

Família e identidades : um casamento entre uma descendente de imigrantes italianos e um descendente de imigrantes japoneses, no século XX, no interior de São Paulo / Heitor Cardoso ; orientadora, Valéria Barbosa de Magalhães. – 2014 150 f. : il. + 2 DVDs

Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014

DVDs : 19 entrevistas (vídeos em MP4)

Versão original

1. Imigração - Brasil. 2. Imigração italiana – São Paulo. 3. Imigração japonesa – São Paulo. 4. Identidade cultural. 5. Família – Aspectos sociais – São Paulo. 6. Família – Estudo – Formação – São Paulo. 7. História oral. 8. Aculturação. I. Magalhães, Valéria Barbosa de, orient. II. Título.

CDD 22.ed. 304.881

Nome: ARRUDA, Letícia Schimidt

Título: Análise comparativa pela classificação de Robson da via de nascimento entre gestantes adolescentes e gestantes adultas em série histórica de 22 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo por ocasião do exame de qualificação para obtenção do título de Mestre em Ciências.

Aprovada em:

Banca Examinadora

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Dedico este trabalho a todas as meninas e adolescentes cujas trajetórias foram marcadas pela maternidade compulsória ou não planejada. Gestar e maternar deveriam ser escolhas conscientes, planejadas e amparadas por todos os setores da sociedade.

Agradecimentos

Aos fios que teceram a base deste trabalho: às mulheres, parteiras e mães que cruzaram o meu caminho. Minha profunda gratidão pela partilha de suas histórias, saberes e existências. Foram vocês que me inspiraram a tecer este trabalho do cuidado e que dão verdadeiro sentido à minha caminhada e à assistência obstétrica.

Às minhas filhas, Isabela e Clara. Foram vocês que me implicaram, visceralmente, neste papel de cuidado que não apenas transforma quem sou, mas que também inspirou e moldou toda a minha trajetória profissional. Eu agradeço muito por isso. Amo vocês!

Ao meu marido, Eduardo, pela paciência infinita e pela parceria inabalável. Obrigada por segurar a minha mão, caminhar ao meu lado e seguir me auxiliando e incentivando nestes passinhos acadêmicos. Agradeço também pelo seu lembrete: “trabalhe nisso um pouquinho todos os dias”, que como você acompanhou, tenho dificuldades, mas concordo que é uma receita saudável (e com menor ansiedade envolvida) para construção de algo desta magnitude. Agradeço também por todas as refeições que me alegraram nas pausas nos dias de muita intensidade que existiram especialmente no mês anterior ao depósito da dissertação. “Parabéns, obrigada!” Amo você!

À Larissa, por sua generosidade e escuta afetuosa. Obrigada por me aguentar falando deste projeto tantas e tantas vezes, por doar seu tempo lendo os rascunhos e por cada palpite certo que ajudou a clarear as ideias quando tudo parecia confuso. Minha total admiração por você.

Ao meu orientador, o Professor Dr. Marco Aurélio Knippel Galletta, pela paciência generosa, pelo voto de confiança e por me conduzir com tanta sabedoria. Sua orientação foi fundamental para que eu pudesse desbravar este novo caminho na pesquisa. Agradeço o privilégio de ter podido ser sua orientanda.

Ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP), por abrir suas portas e seus arquivos. O HC foi o solo fértil onde nasceu, cresceu e se concretizou a possibilidade desta pesquisa.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de mestrado, viabilizando a dedicação necessária para o desenvolvimento e a conclusão deste estudo.

À Carolina França, Obstetriz, que trilhou comigo a graduação, o trabalho de assistente de pesquisa no HC durante a pandemia do Covid-19 e que ingressou no mestrado com poucos dias de diferença, sob a condução do mesmo orientador. Tivemos muitos caminhos em comum. Obrigada, Carol, por ter sido apoio e parceria ao longo destes anos.

Aos meus amigos e familiares que, de perto ou de longe, ajudaram a construir esta realidade: Julia Baggio, Natália Schmidt, Thiago Leite, Glauce Soares. A inspiração que vocês representaram em diferentes momentos da minha jornada profissional e acadêmica me ajudou a chegar até aqui. Cada passo profissional/acadêmico conquistado por vocês me fez refletir sobre a possibilidade também um dia poder construir e defender esta dissertação.

A todas as Obstetrites que seguem por uma assistência Obstétrica de qualidade baseada em evidências científicas.

A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, depositaram um ponto de afeto nesta tapeçaria, o meu muito obrigada.

Por último, mas não menos importante: a maternidade na adolescência pode trazer muitos impactos biopsicossociais. Ao longo da escrita destas páginas, li inúmeros artigos sobre a dificuldade de retomar os estudos e desenvolver uma carreira após a maternidade precoce, o impacto na construção da autonomia da pessoa que gesta e o trabalho constante no cuidado existente na maternidade. Reconheço os privilégios que tive para chegar até aqui, bem como os desafios existentes em cada caminhar; por isso, escrevo este trabalho de forma afetuosa com a vivência que tive ao me tornar mãe aos 19 anos de idade, aqui estaria em análise no grupo de adolescentes

tardias. Este trabalho em questão conta uma história subjetiva além da importante divulgação científico-acadêmica.

*“Nosso trabalho acadêmico é, essencialmente,
transitivo: é um bordado para outras pessoas
admirarem, usarem ou guardarem na estante.”*

Diniz, Débora.

Resumo

Introdução: A gravidez na adolescência é um tema relevante em saúde pública devido aos impactos negativos que pode causar na vida da gestante. Nesse cenário, comparar as vias de parto entre adolescentes e adultas é fundamental para o aprimoramento da vigilância obstétrica. **Objetivo:** Realizar uma análise comparativa da via de parto e das principais indicações por Classificação de Robson entre gestantes adolescentes e adultas, em uma série histórica de 22 anos, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). **Metodologia:** Estudo transversal retrospectivo baseado na análise de dados de prontuários eletrônicos do HC-FMUSP, entre 1995 e 2017. A amostra incluiu gestantes adultas de 20 a 34 anos ($n = 5.279$) e adolescentes de 11 a 19 anos ($n = 1.367$). **Resultados:** As gestantes adolescentes foram submetidas ao uso de fórceps quase três vezes mais do que as adultas (28% *versus* 10%). Em contrapartida, a frequência de cesarianas no grupo de adolescentes foi praticamente a metade da registrada no grupo de adultas (32% *versus* 62%). **Conclusão:** A análise comparativa demonstra que as gestantes adolescentes apresentam menor taxa de cesariana do que as adultas, embora ambos os índices permaneçam elevados. Os achados destacam a necessidade de reavaliar as práticas obstétricas e priorizar o parto vaginal seguro. Torna-se fundamental o desenvolvimento de políticas públicas e de programas de formação voltados à assistência obstétrica de qualidade, que respeitem as especificidades da adolescência e promovam uma experiência de parto segura.

Palavras-chave:

Abstract

Introduction: Teenage pregnancy is a relevant public health issue due to the negative impacts it can have on the pregnant woman's life. In this scenario, comparing the mode of delivery between adolescents and adults is essential for improving obstetric surveillance. **Objective:** To perform a comparative analysis of the mode of delivery and the main indications according to the Robson Classification between adolescent and adult pregnant women in a 22 year historical series at the Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). **Methodology:** A retrospective cross-sectional study based on data analysis from electronic medical records at HC-FMUSP between 1995 and 2017. The sample included adult pregnant women aged 20 to 34 years (n = 5,279) and adolescent pregnant women aged 11 to 19 years (n = 1,367). **Results:** Adolescent pregnant women underwent forceps delivery nearly three times more often than adults (28% *versus* 10%). Conversely, the frequency of cesarean sections in the adolescent group was practically half of that recorded in the adult group (30% *versus* 62%). **Conclusion:** The comparative analysis demonstrates that adolescent pregnant women have a lower cesarean section rate compared to adults, although both rates remain high. These findings highlight the need to reevaluate obstetric practices and prioritize safe vaginal delivery. It is fundamental to develop public policies and training programs aimed at providing quality obstetric care that respects the specificities of adolescence and promotes a safe childbirth experience.

Keywords:

Lista de figuras

Figura 1. Distribuição das vias de nascimento por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.....	48
Figura 2. Taxa média de nascimento por cesárea, por faixa etária e por grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017. As barras de erro representam o intervalo de confiança de 95%.....	50
Figura 3. Taxa média de nascimento por cesárea, por faixa etária (adolescentes precoces, adolescentes tardias e adultas) e por grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017. O heatmap representa o gradiente dos percentuais de nascimentos por cesariana.....	53
Figura 4. Proporção das vias de nascimento, por faixa etária (agrupadas em barras da esquerda para a direita: adolescentes precoces, adolescentes tardias e adultas) e por grupo de Robson (painéis). HC-FMUSP, 1995–2017.....	55
Figura 5. Cinco principais indicações clínicas para cesárea — adolescentes (barras vermelhas) vs. adultas (barras verdes). HC-FMUSP, 1995–2017.....	60
Figura 6. Cinco principais indicações clínicas para fórcepe — adolescentes (barras vermelhas) vs. adultas (barras verdes). HC-FMUSP, 1995–2017.....	62
Figura 7. Forest plot dos Odds Ratios do Modelo 4. Eixo X em escala logarítmica para facilitar a visualização. Colunas à direita: OR (IC 95%) e p-valor.....	64

Lista de tabelas

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica das participantes por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.....	41
Tabela 2. Hábitos de vida (uso de substâncias) por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.....	43
Tabela 3. Comorbidades pré-existentes e patologias da gestação atual por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.....	47
Tabela 4. Distribuição das vias de parto por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017...	49
Tabela 5. Distribuição das vias de parto por Grupo de Robson e faixa etária, n (%). HC-FMUSP, 1995–2017.....	50
Tabela 6. Taxa de cesárea (%) por Grupo de Robson e faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.....	56
Tabela 7. Resultados dos testes estatísticos para distribuição de via de parto por Grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017.....	58
Tabela 8. Cinco principais indicações de cesárea por grupo etário (top 5). HC-FMUSP, 1995–2017.....	58
Tabela 9. Cinco principais indicações de fórcepe por grupo etário (top 5). HC-FMUSP, 1995–2017.....	61
Tabela 10. Modelo 4 de regressão logística múltipla para nascimento por cesariana. HC-FMUSP, 1995–2017.....	63

Sumário

Resumo.....	10
Abstract.....	11
Lista de figuras.....	12
Lista de tabelas.....	13
Sumário.....	14
1. Introdução.....	16
2. Revisão bibliográfica.....	21
3. Objetivos e Justificativa.....	33
3.1. Objetivo Geral.....	33
3.2. Justificativa.....	34
4. Material e Métodos.....	35
4.1. Elegibilidade.....	37
4.1.1. Critérios de Inclusão:.....	38
4.1.2. Critérios de Exclusão:.....	38
4.2. Questões Éticas.....	39
4.3. Análise dos dados.....	39
5. Resultados.....	40
5.1. Caracterização da amostra.....	40
5.1.1. Idade.....	41
5.1.2. Cor/raça.....	42
5.1.3. Estado civil.....	42
5.1.4. Escolaridade.....	43
5.1.5. Hábitos de vida.....	43
5.1.6. Número de consultas.....	44
5.1.7. Idade gestacional, IMC e dados dos recém-nascidos.....	44
5.2. Comorbidades e patologias da gestação.....	46
5.2.1. Comorbidades crônicas pré-existentes.....	46
5.2.2. Patologias da gestação atual.....	46
5.3. Vias de parto.....	48
5.3.1. Distribuição geral.....	48
5.3.2. Estratificação pela classificação de Robson.....	49
5.3.2.1. Grupo 1 (nulíparas, gestação única cefálica, ≥ 37 semanas, trabalho de parto espontâneo).....	52
5.3.2.2. Grupo 2 (nulíparas, trabalho de parto induzido ou cesárea pré-trabalho)...	53
5.3.2.3. Grupos 3 e 10.....	54
5.3.2.4. Grupos 4 e 5 (exclusivos de adultas).....	55
5.3.2.5. Grupos 6, 7 e 9 (apresentações anômalas).....	56
5.4. Indicações de parto operatório.....	58
5.4.1. Indicações de cesárea.....	59

5.4.2. Indicações de fórcepe.....	60
5.5. Fatores associados à cesárea — análise multivariada.....	62
6. Discussão.....	65
6.1. Determinantes das vias de parto e a eficácia da classificação de Robson.....	65
6.2. O perfil de comorbidades: o embate entre o risco metabólico e o vascular.....	68
6.3. Particularidades do parto instrumentalizado na adolescência.....	71
6.4. Fatores de risco independentes para a cesariana: análise dos modelos logísticos..	73
6.5. Forças, limitações do estudo e implicações para políticas públicas.....	75
7. Conclusões.....	77
8. Sugestões para trabalhos futuros.....	78
Bibliografia.....	80

1. Introdução

A análise da assistência obstétrica fundamenta-se primordialmente no monitoramento dos desfechos de partos e de nascimentos. Tais indicadores são sensíveis a uma multiplicidade de fatores, que abrangem desde a diversidade dos modelos assistenciais e as características estruturais dos serviços de saúde até o perfil socioeconômico das usuárias e a efetividade do acompanhamento pré-natal. No cenário da saúde pública brasileira, a gravidez na adolescência destaca-se como um grupo de particular vulnerabilidade, sendo amplamente reconhecida pelo aumento da prevalência de complicações maternas e neonatais. Uma das prioridades das políticas públicas é a prevenção da gestação precoce, visando mitigar os riscos inerentes a gestações em pessoas ainda sem maturidade biopsicossocial (1,2). Ademais, as repercussões desse evento transcendem a relação materno-fetal: as consequências estendem-se ao desenvolvimento de projetos de vida autônomos e às oportunidades de ascensão social, frequentemente cerceadas pelas exigências da maternidade precoce.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) (3), a adolescência compreende o intervalo entre os 10 e os 19 anos, caracterizando-se por profundas transformações fisiológicas — como a puberdade — e socioculturais. Sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (4) define a adolescência como o período entre 12 e 18 anos de idade, enfatizando a transição da infância para a vida adulta sob aspectos físicos, culturais e psíquicos.

Embora a menarca e a subsequente ovulação tornem as adolescentes biologicamente aptas à concepção, a precocidade etária correlaciona-se diretamente com o aumento de riscos (5). Adolescentes jovens (menores de 15 anos) apresentam imaturidade biológica e desenvolvimento pélvico incompleto, condições que podem resultar em desproporção cefalopélvica e em trabalho de parto obstruído (6,7). Portanto, a distinção clínica e epidemiológica entre adolescentes precoces (10 a 14 anos) e tardias (15 a 19 anos) é imperativa para a compreensão integral da saúde dessas gestantes.

No contexto brasileiro, dados de entre 1995 e 2017 revelam que 617.036 dos nascidos vivos foram de gestantes de 10 a 14 anos de idade. Entre as mães de 15 a 19 anos, houve 13.728.174 nascidos vivos. Totalizando 14.345.210 nascidos vivos de gestantes adolescentes. Observam-se disparidades regionais acentuadas, com as regiões Norte e Nordeste registrando as maiores proporções de gestações nessa faixa etária. No mesmo período, o número de nascidos vivos de gestantes entre 20 e 34 anos (adultas) foi de 47.100.285. Os nascidos vivos de gestantes adolescentes representam 30% do total de nascidos vivos em todo o Brasil. Nascidos vivos de adolescentes de até 14 anos de idade representam aproximadamente 1,3% dos nascidos vivos de gestantes entre 20 a 34 anos (8). Nestes casos, a gestação frequentemente sinaliza contextos de violência sexual e acarreta implicações sociais e de saúde significativamente mais severas. Segundo Assis, gestantes de 12 a 16 anos residiam predominantemente na região Nordeste do país e apresentaram maior prevalência de ausência de companheiro, gravidez não intencional, escolaridade inadequada para a idade e realização de menos de seis consultas de pré-natal, além de maiores taxas de episiotomia e de prematuridade espontânea (9).

2024 é o ano que temos dados mais atualizados do sistema DATASUS/SINASC (8) sobre nascidos vivos. Tivemos 12.004 gestantes entre 10 e 14 anos registradas. Entre gestantes de 15 a 19 anos temos 261.206 nascidos vivos. O total de nascidos vivos de gestantes adolescentes representou no ano de 2024 o equivalente a 16,2% dos nascidos vivos de pessoas entre 20 e 34 anos de idade. Ainda é um valor bastante alto, com diversas consequências sociais desta maternidade precoce.

Em comparação com as adultas, as mães adolescentes apresentam maior probabilidade de serem nulíparas, maior frequência de estarem sem um parceiro fixo e menor Índice de Massa Corporal (IMC) antes da gravidez, além de registrarem intervalos entre partos mais curtos, início mais tardio do acompanhamento pré-natal e um menor número total de consultas realizadas (7). Almeida e colaboradores, em 2020, também evidenciaram que, entre gestantes adolescentes, em comparação com as adultas jovens, as adolescentes apresentaram maior prevalência de baixo peso pré-gestacional, maior dependência de financiamento público para o parto

(Sistema Único de Saúde, SUS) e maiores taxas de pré-natal inadequado. Em contrapartida, mostraram taxas menores de gemelaridade e menor risco obstétrico inicial (10). Em contrapartida, as mulheres adultas apresentam, majoritariamente, maior escolaridade, maior estabilidade conjugal e melhor adesão ao acompanhamento pré-natal (7,10). Evidencia-se, assim, que a gravidez na adolescência não é um fenômeno meramente biológico, mas sim o resultado de uma interação complexa entre a imaturidade orgânica, a vulnerabilidade socioeconômica e as barreiras ao acesso a serviços de saúde e a métodos contraceptivos (11).

Estudos de Adeyinka et al. (2010) indicam um risco duas vezes maior de complicações obstétricas em adolescentes em comparação com as adultas (11). Ademais, Conde-Agudelo et al. (2005), em análise de mais de 800 mil partos na América Latina, apontam que o risco de morte materna em menores de 16 anos é quatro vezes maior, somando-se a riscos elevados de parto instrumentalizado, episiotomia e endometrite (7).

A literatura corrobora que desfechos adversos estão intrinsecamente associados ao início tardio e à baixa frequência do pré-natal. Os menores índices de adequação concentraram-se em gestantes mais jovens (menores de 20 anos), de cor da pele preta, multíparas, sem companheiro, sem trabalho remunerado, com baixa escolaridade, pertencentes às classes econômicas mais baixas e residentes nas regiões Norte e Nordeste do país (12). Em adolescentes muito jovens, o atraso no cuidado pré-natal ocorre frequentemente por desconhecimento do processo gestacional e dificuldade de comunicação com a família para poder ter acesso aos serviços de saúde. Quanto mais jovem a adolescente, além de outros marcadores sociais, como a região onde vive e a raça/cor, maior o número de casos de captação tardia no pré-natal (13). Essa cadeia de eventos demonstra que a vulnerabilidade social intensifica os riscos biológicos, exigindo intervenções multifacetadas que integrem cuidados clínicos, suporte educacional e prevenção da violência (14).

No que tange aos desfechos do parto, o Brasil apresenta taxas de cesariana de aproximadamente 56%, muito acima da taxa recomendada pela OMS (15,16). A cesárea, quando realizada sem indicação clínica precisa, eleva os riscos de ruptura uterina, anomalias placentárias, gravidez ectópica e natimortalidade em gestações

(16). Evidências indicam que o nascimento por via cirúrgica altera a fisiologia neonatal devido a diferentes exposições hormonais e bacterianas, podendo resultar em desenvolvimento imunológico alterado, asma e redução na diversidade da microbiota intestinal (17). Praticamente toda cesariana eleva o risco de complicações graves nas gestações seguintes. Os autores ressaltam que, embora o procedimento salve vidas quando indicado, as decisões clínicas e de políticas públicas precisam ponderar com rigor os riscos complexos e de longo prazo para as mulheres e suas proles (17). Em adolescentes, a cesárea é particularmente preocupante, pois compromete uma vida reprodutiva iniciada precocemente, aumentando a probabilidade de múltiplas cirurgias subsequentes. Silver et al. (2006) identificaram um aumento progressivo da morbidade materna grave conforme o número de cesáreas acumuladas (18). No mesmo sentido, Mascarello et al. observaram altas proporções de partos operatórios tanto no primeiro nascimento quanto nos seguintes, o que representa um desafio de longo prazo para a saúde pública (19).

De acordo com uma revisão sistemática acompanhada de meta-análise, indivíduos nascidos por cesariana apresentam um risco 1,33 vez maior de desenvolver sobrepeso e obesidade, com prevalência mais acentuada na adolescência. Contudo, observa-se ainda uma carência de estudos que comparem essa vulnerabilidade entre descendentes de mães adolescentes e de mães adultas (20). Nesse contexto, torna-se imperativo reformular as políticas de assistência para salvaguardar a saúde reprodutiva dessas jovens (19).

Para enfrentar esse desafio, a OMS recomendou, em 2015, o uso da Classificação de Robson (Sistema de Classificação de Dez Grupos) (21). Este método permite comparar taxas de cesariana de forma padronizada, fornecendo subsídios epidemiológicos para investigar as causas do aumento dessas taxas e promover intervenções baseadas em evidências (21). A classificação é prática, reprodutível e categoriza as gestantes em grupos mutuamente exclusivos com base em: paridade, histórico obstétrico, tipo de gestação, início do trabalho de parto e idade gestacional (21).

A vigilância obstétrica define-se como a coleta sistemática de dados para aprimorar a assistência e formular protocolos específicos. No Brasil, embora a razão de mortalidade materna apresenta tendência de declínio, a erradicação de mortes evitáveis permanece um desafio substancial. Em 2023 a razão de mortalidade materna no Brasil foi estimada em 52 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. O risco de uma jovem de 15 anos vir a falecer por causas maternas no decorrer de sua vida no Brasil é de 1 em 1.037 (22). No que concerne especificamente ao período do parto e do nascimento, as intercorrências obstétricas diretas assumem um papel crítico na letalidade materna, concentrando os cenários de maior urgência clínica. De acordo com o relatório global do Grupo Interagencial de Estimação da Mortalidade Materna das Nações Unidas (WHO *et al.*, 2025) (22), a hemorragia pós-parto consolida-se como a principal causa de morte materna no mundo, ocorrendo de forma aguda imediatamente após a dequitação. O momento do nascimento também exacerba os riscos associados aos distúrbios hipertensivos graves, manifestados por meio da pré-eclâmpsia e da progressão para a eclâmpsia durante o trabalho de parto, além de propiciar o desenvolvimento de infecções pós-partos e sepse puerperal. Adicionalmente, o documento adverte para os desfechos fatais decorrentes de complicações anestésicas e cirúrgicas diretamente ligadas à via de parto, como intercorrências operatórias em cesarianas, reforçando que a maioria dessas mortes reflete falhas estruturais na assistência imediata e atrasos no manejo de emergências obstétricas dentro do ambiente hospitalar (22).

Considerando a relevância da gravidez na adolescência e seus desfechos, este estudo busca analisar as taxas de cesáreas em adolescentes em comparação às de adultas no contexto do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP). A relevância do HC-FMUSP reside em sua atuação como centro de excelência com atendimento multiprofissional especializado. Uma análise retrospectiva nesta instituição é fundamental para avaliar a efetividade das práticas clínicas locais, identificar oportunidades de melhoria na assistência e contribuir para a produção de conhecimento científico contextualizado, fortalecendo a formação acadêmica e a formulação de políticas internas baseadas em dados.

Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica abrangendo a literatura do último século sobre via de nascimento e gravidez na adolescência. A metodologia deste estudo fundamenta-se na análise de dados institucionais organizados e categorizados pelos grupos de Robson, permitindo uma investigação detalhada das principais indicações cirúrgicas, e vias de nascimento.

2. Revisão bibliográfica

No contexto histórico da pós-Revolução Industrial, as jovens, logo após a menarca, já eram reconhecidas como mulheres adultas, pois atendiam a todos os requisitos biológicos para a procriação. Williams já estabelecia que o trabalho de parto e o parto em mulheres abaixo de 16 anos não eram mais perigosos ou difíceis do que em mulheres em idades mais maduras (23). Pouco depois, em 1922, Harris, ao reportar uma taxa de cesárea de 2,2% no Johns Hopkins Hospital, concluía: “Falando do ponto de vista puramente obstétrico, a idade abaixo dos 16 anos parece ser a melhor época para a ocorrência do primeiro trabalho de parto” (23). Nesta época, o que se esperava de jovens após a menarca era que pudessem ter filhos. Não havia, exatamente, a definição da adolescência como um processo biopsicossocial transitório. Essa definição decorre da necessidade de preparo para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, do estudo dessa faixa etária e do tempo necessários para que a pessoa consiga se estabelecer em uma profissão e em uma possível ascensão econômica e, conseqüentemente, social. Pela publicação citada acima, vemos que a análise foi realizada exclusivamente sob o viés biológico, inserida no contexto sociocultural do período em que foi realizada.

Em 1922, no Rio de Janeiro, 85,2% dos partos eram realizados por leigas e apenas 14,8% por parteiras diplomadas e médicos. O país tinha poucas maternidades e poucos leitos hospitalares para gestantes. Em São Paulo, até a década de 1920, o atendimento era limitado a poucas maternidades, com apenas 60 leitos na Maternidade de São Paulo em 1925. O censo de 1935-1936 registrou 710 leitos para gestantes no estado, um número insuficiente para atender à demanda. Nas décadas de 1930 e 1940, houve um aumento no número de hospitais e maternidades, ocorrendo o surgimento do Hospital das Clínicas em 1944, que atendia gestantes

pobres e formava profissionais de saúde. Em 1945, o percentual de partos hospitalares aumentou para 29,5%, mas a maioria ainda ocorria em casa, com maior taxa de natimortalidade nos hospitais, como apresentou Mott em sua pesquisa publicada em 2002 (24). No Brasil, o cenário obstétrico foi se alterando com maior velocidade a partir dos anos seguintes. Com uma mudança importante no paradigma de atenção obstétrica a partir da década de 1980 (25).

Desde 1930, há um aumento crescente do número de mulheres no mercado de trabalho. Foi a partir de 1950, no cenário mundial e, inclusive, no Brasil, que ocorreu o ingresso massivo de mulheres no mercado de trabalho. Nessa época, a fecundidade passa a ser um foco de debate, uma vez que as relações de gênero iniciam um processo de transformação, com a necessidade de cuidado parental, cuidado da casa e a manutenção do trabalho fora do domicílio. Nesse período, a adolescência passa a ser entendida para além do aspecto biológico e, entre as mudanças observadas, destaca-se uma maior atenção da saúde pública à gestação nessa fase. Isso se deve tanto aos riscos envolvidos quanto ao impacto na continuidade dos estudos e os determinantes sociais (5). Em “Opacidade e visibilidade da paternidade na reprodução adolescente”, Reis realiza uma análise de conteúdo sobre “adolescência e gravidez” e conclui que, entre 1950 e 1959, foram identificados, no *Index Medicus*, 28 artigos sobre o tema, dos quais 11 foram realizados nos Estados Unidos (26).

Em um artigo do Hospital de Chicago, publicado em 1950, foram avaliados desfechos de partos de 186 adolescentes entre 13 e 16 anos; cinco casos tiveram diagnóstico de desproporção céfalo-pélvica, quatro tiveram cesáreas e um caso limítrofe teve resolução por fórceps baixo. Ao todo, considera-se, por esse estudo, 2,5% de partos operatórios. Ainda que a sociedade começasse a discutir sobre maiores preocupações em relação à gestação na adolescência, eles citam que o parto nessa fase da vida não representa risco maior do que quando comparado com primigestas adultas. Todas as pacientes primíparas deste estudo pariram com bloqueio do nervo pudendo e episiotomia médio-lateral. Cinco partos ocorreram espontaneamente (27).

Em relação aos riscos da gravidez na adolescência, um estudo comparativo realizado na década de 60, após análise por 6 anos de acompanhamento de 100

gestantes adolescentes primigestas de 13 a 16 anos com ascendência inglesa e holandesa, comparadas com 100 gestantes com 22 anos em um hospital em Cape Town, concluiu que as adolescentes apresentaram maiores complicações na comparação com gestantes adultas, como transtornos hipertensivos e prematuridade. No entanto, quando analisado o desfecho de parto, 88% das gestantes adolescentes tiveram partos normais, contra 80% das adultas. Dez por cento das gestantes adolescentes tiveram partos via fórceps contra 17% no grupo das gestantes adultas; e apenas 1% teve cesariana como via de parto, contra 3% das adultas (28).

Em outro estudo realizado em 1964 por Mohammed Hassan nos Estados Unidos, compreende-se que:

Jovens primíparas com 15 anos ou menos na época do parto devem ser consideradas uma entidade obstétrica, devido ao aumento do risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Um excelente cuidado pré-natal e uma observação rigorosa devem ser adotados para proteger tanto a mãe quanto o bebê.

Nele, houve a comparação de gestantes adolescentes entre 12 e 15 anos (159 casos) com grupo controle de gestantes com 22 anos (78 casos). Nascimentos via fórceps no grupo das adolescentes foram de 20,1%, contra 24,2% no grupo das adultas. Quando Hassan et al. compararam a quantidade de nascimentos via cesariana, chegaram à conclusão de que no grupo das adolescentes houve 3,1%, sem nenhum caso nas adultas (29).

Os anos 70 mantêm o predomínio dos trabalhos estadunidenses. Em um estudo de 1979, Hutchins et al. observaram uma queda da taxa de fecundidade entre mulheres mais velhas, enquanto houve um aumento de aproximadamente 20% entre adolescentes de 15 a 17 anos. Foram estudadas, ao todo, 4.224 parturientes adolescentes, equivalentes a 42% dos nascimentos do período, sendo que os demais nascimentos ocorreram no grupo de mulheres de 20 a 34 anos. Tal hospital, no qual a pesquisa foi realizada, atendia de forma majoritária a população economicamente desfavorecida, a população negra e também uma parcela de porto-riquenhos. Em relação ao desfecho do parto, a taxa de cesárea entre as adolescentes menores de

17 anos foi de 5,5%, e entre 17 e 19 anos a taxa foi de 6,5%, enquanto no grupo das adultas de 20 a 34 anos foi de 8,1% (30).

Na década de 80, autores brasileiros começaram a pesquisar o tema. Em 1981, Siqueira et al. avaliaram os desfechos de gestantes adolescentes matriculadas em um serviço em São Paulo. Ao todo, admitiram 136 gestantes acompanhadas entre janeiro de 1969 e dezembro de 1978. Entre as adolescentes, houve um caso sem informação sobre o parto e o mesmo foi excluído para este quesito. Como resultado, observou-se que 92 tiveram parto normal, 24 tiveram fórceps e 19 tiveram cesárea. As parturientes adultas, que foram usadas como grupo controle, tiveram parto normal em 68 casos, fórceps em 11 casos e cesárea em 50 casos. Proporcionalmente, o grupo das gestantes adolescentes teve menos cesáreas do que o das adultas e maior porcentagem de parto normal. Já quando analisamos os casos de parto fórceps, temos 17,8% entre as adolescentes, contra 8,5% entre as adultas (31).

Em 1982, Costa apresenta os dados de um outro estudo brasileiro pioneiro, com adolescentes de Recife, Pernambuco, no qual se analisam dois grupos de primigestas, um com adolescentes entre 13 e 15 anos, e o segundo com adultas de 18 a 20 anos. A taxa de cesárea foi significativamente maior nas adolescentes (14,8%) do que nas adultas (7,7%). A principal indicação foi desproporção céfalo-pélvica, em 29,7% das adolescentes e 14,3% das adultas (32).

Beleza Filho et al. (1984) realizaram outro estudo em maternidade de Florianópolis, Santa Catarina, comparando 65 adolescentes (≤ 17 anos) e 919 adultas (18-25 anos). Dentre as adolescentes, 18,46% foram submetidas à cesárea, assim como 21,54% das adultas, diferença essa não significativa. As primeiras indicações nas adolescentes foram: desproporção céfalo-pélvica e sofrimento fetal. Nas adultas, a primeira indicação foi apresentação pélvica, seguindo-se desproporção céfalo-pélvica e distócia cervical (33).

Mathias et al., em 1985, publicaram dois trabalhos sobre o resultado obstétrico da gravidez na adolescência, com a experiência do Hospital das Clínicas da FMUSP. No primeiro (Mathias et al., 1985a) descreveram os dados de parto de 105 adolescentes precoces (9 a 15 anos), ocorridos na instituição, com 30,5% de cesáreas, 33,4% de

partos fórcepe e 36,1% de partos normais. As cesáreas foram indicadas por sofrimento fetal (42,4%), eclâmpsia (18,1%), hímen íntegro (12,1%), vício pélvico (6%), fórcepe falhado (3,1%) e distócia funcional (3,1%). Dentre as complicações do parto, ocorreram 3 casos de laceração de colo, 1 caso de deiscência em períneo, 1 caso de acretismo + hemorragia, e 1 caso de cefaléia pós-raqui, correspondendo a uma taxa global de 5,71% de complicações do parto e puerpério (34).

No segundo trabalho em 1985, Mathias et al. compararam dois grupos de adolescentes: um com 242 gestantes entre 9 e 16 anos (grupo 1) e um outro com 315 gestantes entre 17 e 19 anos (grupo 2), com a intenção de estabelecer qual seria a idade limite de risco reprodutivo. O primeiro grupo teve pior acompanhamento pré-natal, com apenas 12% delas alcançando cinco ou mais consultas pré-natais, além de mais pacientes solteiras. Apesar disso, a incidência de parto cesárea foi semelhante entre os dois grupos: 29,3% vs. 29,5%. Já para comparação de parto fórcepe, a taxa foi de 34,1% entre as gestantes adolescentes mais novas e 42,3% entre as gestantes adolescentes mais velhas. Para o grupo de gestantes adolescentes mais novas, as indicações de cesárea foram: sofrimento fetal, eclâmpsia e desproporção céfalo-pélvica. Para o grupo de gestantes mais velhas, as indicações são um tanto distintas: apresentação anômala, distócia funcional, hipertensão arterial e amniorrexe prematura. Com relação às complicações, a lesão de partes moles foi mais frequente entre as gestantes mais velhas: 6,6% contra 1,2% no caso de gestantes adolescentes. A infecção teve distribuição similar: 1,6% no primeiro grupo e 1,9% no segundo. Assim, parecia que não havia diferença no risco de cesárea entre a adolescente mais nova e a mais velha, havendo no entanto diferença em relação ao tipo de indicação da cesárea e no tipo de morbidade pós-parto (35).

Já em outro estudo realizado na cidade de São Paulo em 1986, comparando gestantes adolescentes e gestantes adultas, Lopes Alegria et al. identificaram que as adolescentes tiveram uma maior proporção de partos cirúrgicos, com 25,7% de partos com fórcepe e 22,9% de cesarianas, em comparação com 14,7% e 19,7%, respectivamente, para as gestantes adultas. O número de gestantes desta pesquisa foi de 349 (36).

O crescimento do destaque para o tema obstétrico no Brasil foi além das pesquisas acadêmicas. Foi durante a década de 80 que tivemos diversas políticas públicas propostas na área da saúde, inclusive programas de cuidado da saúde sexual e reprodutiva das mulheres, que englobavam o público adolescente. Durante estes anos, o cuidado à mulher passou a ser entendido como integral, ou seja, abordando tanto os aspectos clínico-ginecológicos e educativos, com foco no aprimoramento do acompanhamento pré-natal, no cuidado durante o parto e puerpério, quanto às questões de saúde que se estendem desde a adolescência até a terceira idade, como por exemplo controle de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção do câncer cervical e de mama além dos métodos contraceptivos e planejamento familiar (37).

Com o aumento da discussão acadêmica e dos programas de saúde, Siqueira et al., em sua pesquisa, observaram que o sexto maior grupo com mortes maternas pertencia ao grupo das adolescentes, segundo o CENSO de 1980. Nesta pesquisa, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), concluiu-se que as complicações da gravidez, parto e puerpério foram responsáveis por 4% dos óbitos de adolescentes de 10 a 19 anos. Quando o foco é colocado nas adolescentes tardias, na faixa de 15 a 19 anos, os óbitos decorrentes das complicações totalizaram 6,1%. As principais causas de óbito por complicações da gravidez, parto e puerpério foram os estados hipertensivos, as infecções puerperais, as hemorragias e os abortos. Isso reforça a importância da atenção obstétrica adequada. O olhar para a concepção e a contracepção da adolescência à terceira idade ressalta também a necessidade da continuidade do cuidado da saúde reprodutiva das mulheres (38).

Em São Paulo, em 1987, teve início o serviço de atendimento à gestante adolescente no Hospital das Clínicas da FMUSP, o PIAEGA (Programa Integrado de Assistência e Educação a Gestante Adolescente), que foi pioneiro no Brasil com foco em atendimento específico à adolescente com equipe multiprofissional (39). Foi também ao final da década de 80 e início dos anos 90 que tivemos a demarcação dos direitos de adolescentes reconhecidos pela Constituição Brasileira (1988) e, na sequência, a criação do ECA em 1990. Com essa mudança de cenário das políticas públicas, e a crescente necessidade de se cuidar do acesso à saúde das gestantes

adolescentes com número que seguiu aumentando em nosso país, houve criação de alguns serviços de atendimento específico para esse público, como o caso do Centro de Atendimento à Mulher Adolescente (CEAMA), localizado no Rio de Janeiro. O projeto conta com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiras, médicos e psicólogos. Em 2001, o CEAMA realizou 3.970 consultas para adolescentes gestantes, e em 2003 esse número triplicou, alcançando 11.199 atendimentos (40).

O crescimento do número de adolescentes grávidas observado no Brasil era também observado em outros lugares do mundo. Nos EUA, Spitz et al. fizeram uma análise comparando a quantidade de nascimentos de gestantes adolescentes em 1980, 1985 e 1990 e concluíram que, apesar dos esforços para reduzir a gravidez na adolescência, as taxas de gravidez e parto para adolescentes eram as mais altas entre os países desenvolvidos. Os autores ainda enfatizaram que, considerando que 95% das gestações adolescentes não são planejadas, os esforços para prevenir essas gravidezes deveriam ser intensificados (41).

No quesito desfecho de parto, na Grécia, em 1991, Creatsas et al. realizaram um estudo prospectivo com três grupos de primigestas, totalizando mais de duas mil pacientes. O primeiro grupo consistia em adolescentes de 13 a 19 anos, o segundo era composto por adultas de 20 a 35 anos, e o terceiro grupo era composto por mulheres com mais de 35 anos. A taxa de cesárea entre as adolescentes foi de apenas 6,64%, enquanto nos dois grupos de adultas foi de 19,47% e 40,45%, respectivamente. As taxas de uso de fórcepe foram de 9,48%, 11,42% e 7,87%, respectivamente. Esses índices favoráveis às adolescentes podem estar relacionados à qualidade do pré-natal, que incluía entrevistas com psicólogos e assistentes sociais. Isso contribuiu para a redução da interferência do baixo nível socioeconômico, mais acentuado entre as adolescentes, sobre o risco obstétrico (42).

Em 1991, Aleixo realizou uma análise retrospectiva dos arquivos de um hospital no Rio de Janeiro, com base em grupos aleatórios de 577 gestantes adolescentes (12 a 16 anos) e 577 adultas (25 a 35 anos), atendidas entre 1925 e 1975. A taxa de partos operatórios entre as adolescentes foi quase o dobro da observada nas adultas, tanto para cesarianas (10,1% contra 5,4%) quanto para partos com fórcepe (5,2% contra 2,6%). Durante esse período, a taxa de mortalidade materna também foi mais

alta entre as adolescentes, 0,7% contra 0,3%, possivelmente devido a complicações no parto. O autor também menciona dados não publicados de outra maternidade pública do Rio de Janeiro, onde a taxa de cesárea entre adolescentes era de 6,25% em 1985, subindo para 14% em 1990. Esse aumento é semelhante ao observado no hospital já citado, onde a taxa de cesárea na mesma faixa etária foi de 18% (43).

Em contraste, alguns estudos da mesma época não demonstraram diferenças significativas nos tipos de parto entre gestantes adolescentes e adultas. Em uma pesquisa de 1991 com análise dos dados de parto de 286 primigestas menores de 17 anos, comparando-as com 267 primigestas adultas jovens (21 a 25 anos), atendidas em um hospital universitário da Louisiana, Estados Unidos, Brown et al. destacaram que ambos os grupos apresentaram características socioeconômicas e raciais semelhantes. Quanto ao pré-natal, embora os dois grupos tivessem iniciado a assistência na mesma época da gravidez, uma menor proporção de adolescentes teve menos de 5 consultas (8% contra 25%, com diferença significativa). Não houve diferença estatisticamente significativa no tipo de parto, com 12 casos (4%) de cesárea entre as adolescentes, em comparação com 14 casos (5%) entre as adultas. Esse melhor resultado obstétrico pode estar relacionado à maior cobertura pré-natal das adolescentes (44).

Galletta et al., em 1997, estudaram os dados de 100 gestantes adolescentes (11-18 anos) com pré-natal e parto no Hospital das Clínicas da FMUSP, a partir de um total de 327 gestantes acompanhadas em pré-natal multiprofissional especializado e notaram uma incidência de cesárea de 31%, assim como de fórcepe de 54%, com 11% de partos normais. Interessantemente, diversos dados antropométricos e biológicos não se correlacionaram com as taxas de parto operatório (45).

Lippi et al., em 2000, realizaram um novo levantamento de resultados obstétricos das pacientes do Setor de Gravidez na Adolescência do Hospital das Clínicas, com dados de 435 parturientes, no qual se podem perceber taxas semelhantes de parto cesárea (30,3%) (46).

Em 2001, Costa et al. realizaram um estudo com 2.194 filhos de adolescentes (de 10 a 16 anos) e 3.085 filhos de mulheres adultas jovens (de 20 a 24 anos), utilizando dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) na região de Feira

de Santana, Bahia. Os autores relataram que, apesar das adolescentes apresentarem menor escolaridade, pior assistência pré-natal e maior incidência de recém-nascidos com baixo peso, as taxas de cesárea entre elas foram apenas ligeiramente inferiores às das gestantes adultas (19,2% entre as adolescentes contra 22% entre as adultas) (47).

Carniel et al. publicaram em 2006 um estudo, realizado na cidade de Campinas, sobre fatores sociodemográficos durante a gravidez na adolescência. Os autores reportaram dados de gestações de adolescentes que ocorreram em 2001 e descreveram o perfil dessas gestantes. Conforme os resultados, as adolescentes gestantes apresentaram o seguinte perfil: 48,4% tinham até sete anos de estudo, 59,9% não tinham companheiro, 87,6% não trabalhavam, 46% viviam em regiões com baixas condições de vida; a maioria era primípara, 21,6% tinham um filho ou mais, 35,2% fizeram menos que sete consultas no pré-natal, 36,2% dos partos foram via cesárea. O total dos dados de gestantes adolescentes foi de 2.563 nascimentos ao longo do ano de 2001 (48). Ainda na década de 2010, uma revisão sistemática, de 15 artigos publicados de 2002 a 2012 (dos quais seis eram brasileiros), tratando de complicações da gravidez na adolescência observou menor prevalência de cesárea em adolescentes (média de 26% entre todos os trabalhos brasileiros) do que na população geral (média de 43% por dados do Ministério da Saúde) (49).

Velho, em 2019, realizou uma pesquisa com 2.668 partos em adolescentes brasileiras sem comorbidades, e reportou que 48% foram espontâneos, 14% induzidos e 38% foram cesáreas programadas (50), o que ultrapassa os 15% de cesáreas recomendados pela Organização Mundial da Saúde (21), aumentando os riscos e reduzindo os benefícios das intervenções. Quando comparadas as taxas de parto entre adultas e adolescentes, outro estudo de 2000 com amostra de 11.501 mulheres na Zâmbia demonstrou que as adolescentes apresentaram uma taxa um pouco menor (1,5%) de parto cesárea do que as mulheres adultas, seja entre 20-34 anos (1,7%), seja maior do que 35 anos (2,3%). No entanto, tiveram maiores índices de parto distócico (parto obstruído ou prolongado) do que as adultas: 2,8% vs. 2,2%. Interessantemente, observou-se menor assistência médica ao parto entre as

adolescentes (1,7%) do que entre as adultas (2,4% naquelas entre 20 e 24 anos ou 3,5% entre aquelas > 35 anos) (51).

Em um estudo de coorte retrospectivo, publicado em 2017, com 8 anos de coletas de dados em um hospital universitário na Romênia, o então país com a maior taxa de gravidez na adolescência da Europa, Socolov et al. analisaram comorbidades de gestantes primigestas e compararam os parâmetros relacionados ao parto de adolescentes com idade inferior a 20 anos e jovens adultas com idade de 20 a 24 anos. Os autores reportaram que adolescentes apresentavam menor risco de cesariana do que as adultas (52).

É importante dizer que a qualidade da atenção pré-natal parece estar diretamente associada à melhoria dos desfechos de parto e nascimento. Campos fez uma análise em 2022 (53) das gestantes adolescentes participantes do Inquérito Nacional Nascer no Brasil de 2015 (54), e constatou que:

As puérperas na faixa etária de 12 a 16 anos apresentavam condições mais precárias de vulnerabilidade socioeconômica, recebiam atenção inadequada durante o pré-natal e o parto, além de enfrentarem complicações neonatais em seus bebês, o que ressalta a necessidade de um acompanhamento multiprofissional direcionado a essas adolescentes.

Ou seja, como outros autores enfatizam, a falta de acompanhamento pré-natal adequado estaria vinculada ao aumento das complicações durante a gestação, no parto e no pós-parto, como demonstraram também Nam et al., em pesquisa de 2022 (55). O acesso ao pré-natal é, muitas vezes, dificultado por questões socioeconômicas. Wong et al., com uma amostra canadense de 25.263 gestantes, reportaram que 4,3% eram adolescentes com 19 anos ou menos, 18% viviam em condições econômicas vulneráveis, um número significativamente maior que os 11% das gestantes entre 20 e 34 anos e os 9% das gestantes acima de 35 anos (56). Além disso, Bussink-Voorend, em pesquisa realizada na Serra Leoa, destacou que as taxas de adolescentes gestantes sem acompanhamento pré-natal eram elevadas (16,4%) e que problemas como depressão e abuso de substâncias (tabaco, álcool, maconha) eram mais comuns entre as gestantes adolescentes em comparação com as adultas (57).

Este estudo clínico e epidemiológico, vinculado ao Estudo Nacional Prospectivo sobre Adolescente Grávida (ENPAG), analisou 846 primíparas atendidas no Hospital-Escola da Faculdade de Medicina de Jundiaí entre 1989 e 1991, distribuídas em três grupos etários: adolescentes precoces (11 a 15 anos; n = 204), adolescentes não-precoces (16 a 19 anos; n = 320) e adultas (20 a 25 anos; n = 322). No que concerne às indicações de cesárea, observou-se variação estatística significativa na maioria das variáveis ao comparar as adolescentes precoces com as adultas, evidenciando-se maior prevalência de eclâmpsia (3,4% vs. 0,3% nas adultas e 0,6% nas não-precoces) e de vício pélvico (2,5% vs. 0,0% nas adultas) no grupo mais jovem. Em contrapartida, as primíparas adultas apresentaram taxas significativamente superiores de distócia funcional (4,7%) e outras indicações gerais (10,6%), ao passo que os diagnósticos de sofrimento fetal, desproporção cefalopélvica e doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) sem associação com coma mantiveram-se homogêneos e sem variação estatística relevante entre todas as faixas etárias analisadas (58).

Podemos perceber, ao analisar a literatura, que as taxas de cesárea em adolescentes, e mais especificamente de cesárea em adolescentes, são muito diversas de serviço para serviço, com pouca ou nenhuma explicação dos autores sobre tais diferenças, nem sempre há descrição sobre as reais indicações ou fatores associados. Há um aumento de cesáreas e da medicalização do parto em geral na maior parte dos países do mundo. No Brasil, as taxas de nascimento via cirúrgica têm uma curva crescente ao longo do tempo, suscitando questionamento sobre quando as intervenções nas parturientes deixam de ocupar um lugar de benefício para trazer mais riscos ao serem aplicadas. O uso de cesárea tem crescido de maneira constante em todo o mundo e continuará a aumentar na próxima década, com exceção de alguns locais que sofrem com a coexistência de uma necessidade não atendida a do uso excessivo, o paradoxo do acesso excessivo em muitos lugares e a restrição ao acesso de outros locais, em ambos cenários, há o aumento da morbimortalidade materna e neonatal. Na falta de intervenções globais eficazes para reverter essa tendência, enfrentaremos um cenário complexo. Enquanto em lugares como o Sul da Ásia e a África Subsaariana há menor acesso à realização de intervenções no parto e de cesarianas, quando necessárias, causando aumento da

morbimortalidade materna e neonatal, em outros lugares do mundo é o uso excessivo de intervenções no parto e cesáreas sem indicação que comprometem recursos, aumentam riscos para a população e resulta em danos evitáveis (59).

Com base em buscas sistemáticas da literatura, até o momento, não há uma metanálise após a de Scholl et al. em 1994, que compara diretamente os tipos e desfechos de parto entre gestantes adolescentes e adultas. No entanto, diversos estudos individuais fornecem resultados valiosos sobre as diferenças nos desfechos obstétricos entre esses grupos. Scholl et al. (1994) analisaram mais de 20 estudos que compararam adultas e adolescentes em relação ao tipo de parto. A pesquisa constatou que, independentemente da época (décadas de 70 a 90), não havia diferença estatística significativa entre os grupos, com um risco relativo (RR) de 0,90 para cesáreas entre adolescentes (IC95%: 0,76 a 1,06). No entanto, nos países desenvolvidos, o RR para adolescentes foi de 0,74 (IC95%: 0,57 a 0,96), geralmente associado a um pré-natal multiprofissional diferencial. Em contraste, em países em desenvolvimento, o risco para adolescentes foi maior, com um RR de 1,22 (IC95%: 1,02 a 1,45) (60). A revisão da literatura realizada até aqui demonstra que há bastante tempo houve dúvida sobre o real risco da gestante adolescente para a cesárea, com artigos indicando aumento do risco e outros não. Com uma meta-análise sobre o assunto, publicada há mais de 30 anos, vimos a oportunidade de realizar uma revisão sistemática mais atualizada. Nosso grupo de pesquisa submeteu uma metanálise, no prelo, com 153 artigos, publicados entre 1980 e 2023, comparando a prevalência da cesárea entre gestantes adolescentes e adultas, incluindo 6.657.585 partos. Na análise global, as gestantes adolescentes apresentaram risco 22% menor para a cesárea em comparação com gestantes adultas. Quando analisamos por décadas, observamos uma leve tendência de diminuição no risco de cesárea. Por outro lado, observamos maior risco entre as adolescentes africanas e risco menor entre as adolescentes europeias.

O sistema de classificação de Robson (61) foi divulgado pela OMS com o objetivo de propor uma estrutura para a análise das taxas de cesárea e suas amplas implicações (para mulheres, famílias, profissionais e sociedade), fomentando um debate mais embasado (21). Enfatiza-se que a interpretação das taxas e as consequentes mudanças no manejo para aprimorar a qualidade do cuidado são

responsabilidade de cada instituição de saúde. Desde esta publicação, existe o consenso sobre a necessidade de monitorizar e acompanhar as taxas de partos, intervenções e cirurgias para que seja possível acompanhar e propor melhorias em serviços de saúde diversos com atendimento obstétrico (21,61).

3. Objetivos e Justificativa

Diante do quadro descrito acima, podemos perceber não apenas a importância do tema da gravidez e do parto na adolescência, como também a importância do acompanhamento de assistência à gestante adolescente quando falamos de cesárea e suas complicações. É também relevante sabermos se as indicações para a cesárea são diferentes entre gestantes adolescentes e adultas em um mesmo serviço de assistência à saúde.

Assim, notamos a oportunidade de contribuir cientificamente sobre esse tema, ao termos à disposição dados confiáveis de uma série histórica num serviço terciário bem organizado e com protocolo assistencial bem definido, contando inclusive com um pré-natal multidisciplinar com experiência de três décadas na assistência a essa faixa etária específica, vimos que seria possível fazer uma análise comparativa entre gestantes adolescentes e adultas.

Dispomo-nos, então, a realizar o presente estudo, investigando as principais indicações para cesárea e a comparar gestantes adolescentes e adultas assistidas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

3.1. Objetivo Geral

Analisar comparativamente os desfechos de parto – incluindo as vias de parto, as indicações de parto operatório entre gestantes adolescentes (precoces e tardias) e adultas, segundo os grupos da Classificação de Robson, bem como o perfil sociodemográfico associado, em atendimentos realizados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) no período de 1995 a 2017.

- **Caracterizar o perfil sociodemográfico:** Descrever e comparar as características sociodemográficas (como idade, escolaridade, estado civil, raça/cor, número de consultas de pré-natal, paridade, índice de massa corpórea, idade gestacional média de início do pré-natal, paridade, peso do recém-nascido e APGAR ao final do primeiro, quinto e décimo minuto de vida dos recém-nascidos) das gestantes adolescentes precoces, adolescentes tardias e adultas atendidas no HC-FMUSP durante o período do estudo.
- **Comparar as vias de parto:** Comparar as taxas das diferentes vias de parto (vaginal espontâneo, parto vaginal instrumentado/fórcipe, e cesárea) entre os grupos de gestantes adolescentes (precoces e tardias) e adultas. Adicionalmente, analisar a distribuição dessas vias de parto entre os grupos da Classificação de Robson em cada grupo de faixa etária.
- **Mapear as justificativas cirúrgicas:** Identificar e realizar o cotejo das motivações clínicas preponderantes para a execução das cesáreas alinhadas à Classificação de Robson, investigando possíveis disparidades na incidência dessas indicações entre as populações de adolescentes e adultas.

3.2. Justificativa

A saúde materno-infantil representa uma prioridade global, e a análise dos desfechos de parto é fundamental para o monitoramento da qualidade da assistência obstétrica e para a formulação de políticas de saúde eficazes. No Brasil, a gestação na adolescência persiste como um desafio de saúde pública, associada a um maior risco de desfechos perinatais adversos, como prematuridade, baixo peso ao nascer e complicações maternas, além de repercussões psicossociais e econômicas para as jovens mães, suas famílias e a sociedade. Diferenciar adolescentes em fases precoces (10-14 anos) e tardias (15-19 anos) é particularmente relevante, uma vez que os riscos e as necessidades podem variar significativamente entre esses subgrupos devido a diferenças maturacionais biológicas, psicológicas e sociais.

Paralelamente, as taxas de cesariana no Brasil são consistentemente elevadas, ultrapassando o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde

(OMS) (21), o que configura um importante problema de saúde pública. A Classificação de Robson (61), recomendada pela OMS, surge como uma ferramenta padronizada e essencial para monitorar, comparar e compreender os fatores que contribuem para as taxas de cesariana em diferentes populações e instituições, permitindo a identificação de grupos de mulheres com maior impacto nesses índices e o direcionamento de intervenções mais efetivas.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), como um dos maiores complexos hospitalares e centro de referência para casos de alta complexidade na América Latina, acumula um vasto volume de dados ao longo de décadas. A análise de um período extenso, como o de 1995 a 2017, permite não apenas um retrato robusto dos desfechos obstétricos, mas também a observação de tendências e possíveis mudanças no perfil das pacientes e nas práticas assistenciais ao longo de 25 anos. Compreender as diferenças entre as vias de parto, as principais indicações para cesáreas entre gestantes adolescentes (precoces e tardias) e adultas neste cenário é importante para acompanhar os dados sobre qualidade da assistência e os indicadores de saúde destes grupos estudados.

Apesar da existência de estudos sobre gestação na adolescência e sobre o uso da Classificação de Robson, há uma lacuna na literatura no que tange a uma análise comparativa detalhada e de longo prazo que contemple simultaneamente o perfil sociodemográfico, os desfechos de parto estratificados pelos grupos de Robson, as indicações de cesáreas, comparando especificamente adolescentes precoces, tardias e adultas em um grande centro de referência terciário brasileiro. Este estudo propõe preencher essa lacuna, oferecendo um panorama abrangente e específico do HC-FMUSP. Portanto, a realização deste estudo justifica-se por sua relevância epidemiológica, social e científica, com potencial para gerar impacto positivo na qualidade da assistência obstétrica e na saúde materno-infantil.

4. Material e Métodos

A fim de atender aos objetivos propostos, realizamos uma análise transversal e comparativa de coorte histórica no período de cerca de 22 anos, com a utilização de

dois bancos de dados referentes aos partos de gestantes adolescentes e gestantes adultas no HC-FMUSP. O primeiro banco de dados refere-se a informações obtidas das gestantes adolescentes atendidas no ambulatório do Setor de Gravidez na Adolescência do HC-FMUSP, enquanto o segundo, às informações de gestantes adolescentes e adultas que foram atendidas pela enfermaria do HC-FMUSP. A seguir, descreveremos o histórico e como os dados foram coletados pela instituição citada.

Segundo a OMS (3), adolescência é o período de tempo que vai de 10 a 19 anos de idade e é uma época composta por inúmeras mudanças tanto do campo fisiológico, como a puberdade, quanto do campo sociocultural. Já para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (4), conjunto de normas de ordenamento jurídico em território brasileiro, a adolescência é o período que vai de 12 a 18 anos de idade e compreende a transição da infância para a vida adulta, considerando aspectos físicos, culturais, sociais e psíquicos. Neste trabalho, adotamos a definição da OMS para adolescência.

O primeiro banco de dados refere-se à coleta sistematizada de informações sobre o atendimento ambulatorial multidisciplinar no Setor de Gravidez na Adolescência da Clínica Obstétrica. As gestantes adolescentes acompanhadas neste local, são atendidas por uma equipe multiprofissional composta por médicos-obstetras, enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e fisioterapeutas no Hospital das Clínicas da FMUSP, conforme um protocolo previamente definido. O atendimento está inserido no Programa Integrado de Assistência e Educação à Gestante Adolescente (PIAEGA), criado em 1987, sendo um dos pioneiros no Brasil. Embora o programa tenha passado por várias reformulações ao longo dos anos, desde 1995 mantém um modelo de acompanhamento bem estruturado, com a presença contínua de dois médicos obstetras. Nesse período, também foi implementado o prontuário eletrônico no setor, permitindo o registro dos dados do acompanhamento pré-natal e do parto. Portanto, as informações obtidas tanto a partir dos pré-natais realizados quanto das consultas puerperais são registradas desde 1995 no formato MS Access, com a participação eventual de residentes, sob supervisão direta dos assistentes. Tais dados foram incluídos no período de 1995 a 2017.

A segunda fonte de dados provém de uma planilha eletrônica, também no formato MS Access, que pertence a um sistema assistencial da Enfermaria da Clínica Obstétrica do HC-FMUSP. Nesta base de dados estão contidas informações sociodemográficas, clínicas, obstétricas e de parto e nascimento, tanto de gestantes adultas quanto de adolescentes atendidas neste setor, algumas das quais não foram acompanhadas pelo setor de pré-natal multidisciplinar mencionado anteriormente. Estes dados referem-se a partos realizados no Hospital das Clínicas entre 2000 e 2016. Esse período foi escolhido porque o sistema foi implementado no final de 2000 e, em 2017, foi substituído pelo Sistema Gerencial MV, o que dificultou a obtenção de dados mais recentes para a realização dessa pesquisa. Na união das duas fontes de dados, houve uniformização das variáveis, mantendo-se as comuns a ambos os bancos de dados.

Importante considerar aqui também que você lerá neste trabalho o diagnóstico das Síndromes Hipertensivas Gestacional (hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia) (62) muitas vezes com a nomenclatura que costuma ser muito utilizada de forma generalizada como DHEG. Como esta pesquisa utiliza o banco de dados do HC-FMUSP e, além disso, com dados em retrospecto, analisamos sem alterar a nomenclatura de referência nos prontuários analisados. Existiram casos que utilizavam pré-eclâmpsia, casos com eclâmpsia ou iminência de eclâmpsia. Na maior parte das vezes, DHEG era a definição de escolha do serviço em questão para referir à síndromes hipertensivas gestacionais.

4.1. Elegibilidade

O primeiro banco de dados apresentava informações de 2.399 registros, enquanto o segundo abrangia um total de 28.205 registros, que englobam gestantes adolescentes e adultas. Primeiramente, foi realizado o processo de exclusão de quaisquer registros duplicados. Em relação ao primeiro banco de dados, não houve descarte de dados, pois não havia duplicação de informações. Já em relação ao segundo, essa filtragem de duplicação resultou na remoção de 18.624 registros duplicados.

Após a exclusão de informações duplicadas, foram excluídas do estudo as gestações que evoluíram para abortamento, definidas como com idade gestacional inferior a 22 semanas ou peso fetal menor que 500 gramas, além dos casos de interrupção judicial da gravidez. Também foram excluídas gestações gemelares e situações em que faltavam informações essenciais sobre o parto. Portanto, como critérios de elegibilidade, temos:

4.1.1. Critérios de Inclusão:

- Gestantes adolescentes entre 11 e 19 anos com prontuários da assistência ao parto preenchidos com dados clínicos e obstétricos;
- Gestantes adultas entre 20 e 34 anos com prontuários da assistência ao parto preenchidos com dados clínicos e obstétricos;
- Gestação única;
- Gestante inserida nas classificações de Robson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10;
- Assistência ao parto realizada após 22 semanas de gestação; e
- Dados preenchidos sobre a assistência ao parto.

4.1.2. Critérios de Exclusão:

- Gestantes inseridas na classificação 8 de Robson,
- Gestação múltipla; e
- Abortamento (< 22 semanas ou < 500 g).

Dos 21.023 dados totais coletados dos dois bancos de dados, após a filtragem inicial das informações repetidas, restaram para análise 8.300 parturientes. Para garantir a qualidade da análise, foram selecionados apenas casos que apresentavam dados confiáveis sobre o nascimento, bem como desfechos clínicos e obstétricos, e que atendiam aos critérios de elegibilidade. Sendo assim, foram

selecionadas 1.367 gestantes adolescentes (de 11 a 19 anos) e 5.283 adultas (de 20 a 34 anos), que receberam acompanhamento no HC-FMUSP, tanto no ambulatório especializado e multidisciplinar para adolescentes na Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas quanto na Enfermaria do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Todas as informações coletadas foram transferidas para uma planilha eletrônica no *Microsoft Excel* para serem classificadas segundo as classificações de Robson e analisadas quanto ao tipo de parto (normal, cesárea ou fórcepe) e às principais indicações para o tipo de parto. Todos os registros utilizados na análise tiveram suas identidades ocultas e preservadas. A seguir, trataremos das questões éticas do estudo e de como foi realizada a análise dos dados.

4.2. Questões Éticas

Sobre a manipulação dos dados coletados, é importante dizer que a planilha que foi construída não continha a identificação das pacientes, ou seja, garantimos o sigilo e a confidencialidade e, portanto, dispensou-se a necessidade do termo de consentimento livre e esclarecido. Ademais, o acesso aos dados foi restrito às pessoas envolvidas na pesquisa, que foram devidamente informadas sobre as exigências de confiabilidade e supervisionadas pelo pesquisador responsável.

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do HC - FMUSP inserido dentro de um projeto de pesquisa maior, sob título: “Análise comparativa de aspectos demográficos, clínicos, obstétricos e neonatais de gestantes adolescentes e adultas em série histórica de 25 anos no Hospital das Clínicas da FMUSP”, aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP (CAPPESQ), em 23 de junho de 2023 (número do Parecer 6.127.712), conforme Anexo 1. O estudo foi devidamente registrado na Plataforma Brasil sob o número CAAE 70155123.3.0000.0068.

4.3. Análise dos dados

Após a primeira etapa de integração dos dois bancos de dados, com a exclusão de casos duplicados e inconsistentes, de acordo com os critérios estabelecidos,

podemos avaliar comparativamente os dados de parto. A análise descritiva dos dados foi realizada no *RStudio*, com foco na avaliação dos dados sociodemográficos e do desfecho de nascimento. As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS.

As variáveis qualitativas categóricas obtidas neste estudo foram apresentadas como frequência absoluta (n) e frequência relativa (%), e as variáveis quantitativas numéricas como média e desvio padrão, ou mediana e o intervalo interquartil, conforme a distribuição normal ou não.

Para avaliar a associação entre as variáveis qualitativas categóricas e a faixa etária das gestantes (adolescentes e adultas), utilizamos o teste Qui-quadrado de Pearson ou o teste exato de Fisher, quando apropriado. Consideramos a significância estatística de 5%. Para as variáveis quantitativas numéricas, avaliamos a distribuição dos dados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para as variáveis com distribuição normal, apresentamos a média e o desvio padrão. Para as variáveis de distribuição não-paramétrica (não normais), apresentamos a mediana e o intervalo interquartil (min/max).

As análises comparativas entre gestantes adolescentes precoces, tardias e adultas foram realizadas utilizando a Classificação de Robson para estratificação, com os resultados comparados entre esses grupos etários em cada categoria da classificação.

5. Resultados

5.1. Caracterização da amostra

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade (ver seção de Elegibilidade acima) e o devido tratamento dos dados, a amostra final foi composta por 6.650 participantes. Desse total, foram analisados os partos de 1.367 parturientes adolescentes (538 precoces, de 11 a 15 anos, e 829 tardias, de 16 a 19 anos) e de 5.283 adultas, conforme apresentado na Tabela 1.

A fim de atender aos objetivos propostos, realizou-se, inicialmente, uma análise dos dados sociodemográficos, seguida da análise do tipo de parto entre os grupos de Robson e de suas principais indicações e, por fim, uma comparação cruzada dos dados obtidos.

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica das participantes por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.

Variável	Categoria	Adolescentes precoces (11-15) n = 538	Adolescentes tardias (16-19) n = 829	Adultas (20-34) n = 5.283	p
Idade	Média ± DP	14,4 ± 0,8	16,6 ± 0,6	27,0 ± 4,1	< 0,001
Cor/raça	Branca	132 (55,9%)	188 (55,6%)	3.015 (60,1%)	0,137
	Não branca	104 (44,1%)	150 (44,4%)	2.005 (39,9%)	
Escolaridade	Fundamental incompleto	1 (0,2%)	1 (0,1%)	45 (1,0%)	< 0,001
	Fundamental completo / Médio incompleto	379 (74,0%)	286 (37,1%)	1.738 (37,8%)	
	Médio completo / Superior incompleto	132 (25,8%)	483 (62,7%)	2.549 (55,4%)	
	Superior completo	0 (0,0%)	0 (0,0%)	267 (5,8%)	
Estado civil	Solteira/União estável	373 (73,4%)	448 (58,4%)	1.462 (29,3%)	< 0,001
	Casada	8 (1,6%)	58 (7,6%)	1.828 (36,6%)	
	União consensual	127 (25,0%)	260 (33,9%)	1.645 (32,9%)	
	Divorciada/Separada	0 (0,0%)	1 (0,1%)	57 (1,1%)	
	Viúva	0 (0,0%)	0 (0,0%)	6 (0,1%)	

n para cor/raça, estado civil e escolaridade reflete casos com dados disponíveis. Faixa etária de adultas de 35+ anos excluída conforme os critérios de elegibilidade.

5.1.1. Idade

A distribuição etária das parturientes está em conformidade com os limites definidos pelos critérios de elegibilidade (Tabela 1). As adolescentes precoces, com idades entre 11 e 15 anos (média de 14,4 ± 0,8 anos), totalizaram 538 participantes; as

adolescentes tardias, com idades entre 16 e 19 anos (média de $16,6 \pm 0,6$ anos), totalizaram 829 participantes; e as adultas, com idades entre 20 e 34 anos (média de $27,0 \pm 4,1$ anos), totalizaram 5.279 participantes. A distribuição foi marcadamente assimétrica entre as faixas, com as adultas representando a maior parcela da amostra (79,4%).

5.1.2. Cor/raça

Em relação à cor/raça das participantes, identificou-se que 55,9% das adolescentes precoces e 55,6% das tardias foram classificadas como brancas, em comparação com 60,1% das adultas; as não brancas corresponderam a 44,1%, 44,4% e 39,9%, respectivamente. O teste Qui-quadrado não revelou diferença estatisticamente significativa entre os grupos para essa variável ($p = 0,137$), indicando distribuição homogênea da cor/raça entre adolescentes e adultas na presente casuística (Tabela 1).

5.1.3. Estado civil

Em relação ao estado civil, observou-se diferença significativa entre os grupos ($p < 0,001$), como esperado. Dentre as adolescentes precoces, a maioria afirmou estar solteira (73,4%). Mesmo aquelas que estavam namorando foram classificadas como solteiras, seguidas de união consensual (25,0%) e, com menor frequência, de casadas (1,6%). Entre as adolescentes tardias, 58,4% eram solteiras; também consideramos aqui as que declararam ter uma parceria, mas vivendo em casas distintas, 33,9% em união consensual e 7,6% casadas. Já entre as adultas, predominaram as casadas (36,6%), seguidas das que viviam em união consensual (32,9%) e, em terceiro lugar, das solteiras ou em união estável (29,3%). Esses dados indicam que, entre adolescentes, a maternidade ocorre predominantemente fora do casamento formal, ainda que a presença de um companheiro seja frequente. Nas adultas, ao contrário, observa-se maior formalização das relações conjugais, com prevalência do casamento civil (Tabela 1).

5.1.4. Escolaridade

No que se refere à escolaridade, a diferença entre os grupos também foi estatisticamente significativa ($p < 0,001$). A grande maioria das adolescentes precoces (74,0%) apresentou ensino fundamental completo ou médio incompleto, valor compatível com a interrupção ou o retardo escolar, frequentemente associados à gravidez nessa faixa etária; das adolescentes tardias, 37,1% encontravam-se no mesmo nível, enquanto 62,7% haviam concluído o ensino médio ou iniciado o ensino superior. Entre as adultas, predominaram os níveis médio completo ou superior incompleto (55,4%), e 5,8% possuíam ensino superior completo. A taxa de analfabetismo foi baixa em todos os grupos: 0,2% nas precoces, 0,1% nas tardias e 1,0% nas adultas (Tabela 1).

5.1.5. Hábitos de vida

O perfil de hábitos de vida das participantes é apresentado na Tabela 2. O uso declarado de álcool, tabaco e drogas ilícitas foi significativamente maior entre adolescentes do que entre adultas ($p < 0,001$ para todas as variáveis). Esse achado possivelmente reflete a subnotificação no grupo adulto durante as consultas, e o contexto de vulnerabilidade social característico da gestação na adolescência. O consumo de álcool foi referido por 5,4% das adolescentes precoces e por 5,6% das adolescentes tardias. O tabagismo foi declarado por 7,4% das precoces e por 13,8% das tardias. O uso de drogas ilícitas foi relatado por 7,5% das precoces e 11,9% das tardias. Mantemos estes dados como característica dos grupos das adolescentes precoces e tardias, sem efetiva comparação com o grupo de adultas por limitação dos dados existentes.

Tabela 2. Hábitos de vida (uso de substâncias) por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.

Variável	Categoria	Adolescentes precoces (11-15) n = 538	Adolescentes tardias (16-19) n = 829	Adultas (20-34) n = 5.283	p
Tabagismo	Não	498 (92,6%)	713 (86,2%)	5.281 (100,0%)	< 0,001
	Sim	40 (7,4%)	114 (13,8%)	2 (<0,1%)	

Uso de drogas	Não	430 (92,5%)	620 (88,1%)	5.266 (99,7%)	< 0,001
	Sim	35 (7,5%)	84 (11,9%)	16 (0,3%)	
Uso de álcool	Não	509 (94,6%)	781 (94,4%)	5.283 (100,0%)	< 0,001
	Sim	29 (5,4%)	46 (5,6%)	0 (0,0%)	

Percentuais calculados sobre o total de casos com dados disponíveis por grupo. No grupo de adultas, a baixa taxa provavelmente resulta de subnotificação nas coletas de dados.

5.1.6. Número de consultas

O número de consultas de pré-natal foi avaliado em 5.235 gestantes com informação disponível (21,3% de dados ausentes, concentrados nas adolescentes — 61,0% nas precoces e 61,2% nas tardias, contra 11,0% nas adultas). A mediana de consultas foi de 7 (IQR 6–9) entre as adolescentes precoces, 8 (IQR 6–10) entre as tardias e 8 (IQR 6–10) entre as adultas (média geral de 8,3; DP 3,9). O teste de Kruskal-Wallis indicou diferença estatisticamente significativa entre as faixas etárias ($H = 18,52$; $gl = 2$; $p < 0,001$), embora com tamanho de efeito muito pequeno ($\epsilon^2 = 0,003$). As comparações pareadas de Dunn, com correção de Holm, mostraram que as adolescentes precoces realizaram menos consultas que as adultas ($p < 0,001$) e que as adolescentes tardias ($p = 0,045$), enquanto a diferença entre tardias e adultas não foi significativa ($p = 0,131$). Esses achados sugerem menor adesão ao pré-natal entre as gestantes mais jovens, ainda que a elevada e diferencial ausência de dados nessa variável imponha cautela na interpretação.

5.1.7. Idade gestacional, IMC e dados dos recém-nascidos

A idade gestacional (em semanas) de início do pré-natal diferiu significativamente entre os grupos ($p < 0,001$): as adolescentes precoces iniciaram o acompanhamento mais tardiamente (mediana 19,5 semanas; IQR 15,1–24,5), seguidas das tardias (18,3; IQR 14,2–23,1) e das adultas, que captaram o pré-natal mais cedo (15,0; IQR 11,0–22,0). Esse gradiente sugere maior vulnerabilidade ao acesso oportuno ao pré-natal quanto menor a idade da gestante.

A história gestacional, como esperado, apresentou forte associação com a idade ($p < 0,001$ para gestações, partos e abortos). As adolescentes precoces e

tardias eram quase todas primigestas, com mediana de 1 gestação (IQR 1–1) em ambos os grupos, com 88,7% das precoces e 76,1% das tardias na primeira gestação, enquanto as adultas tinham mediana de 2 gestações (IQR 1–3). De modo análogo, a nuliparidade foi de 88,8% nas precoces, 76,5% nas tardias e 38,8% nas adultas. Abortos prévios foram raros nas adolescentes (mediana 0; média 0,03–0,05) e mais frequentes entre as adultas (média 0,34), refletindo o acúmulo de eventos reprodutivos ao longo da vida.

O índice de massa corporal (imc) diferiu entre os grupos ($p < 0,001$): as adolescentes apresentaram IMC mediano em faixa eutrófica e semelhante entre si (precoces 22,6; tardias 22,6 kg/m²), ao passo que as adultas tiveram mediana de 26,1 kg/m² (IQR 23,1–30,0), já no limiar do sobrepeso. Ressalva importante: esta variável teve elevada ausência de registro, especialmente entre as adultas (n disponível = 471), o que limita a interpretação do achado.

A idade gestacional no parto foi discretamente maior nas adolescentes (precoces: mediana 39,1 semanas; tardias: 39,0) do que nas adultas (38,3; $p < 0,001$). Coerentemente, a prematuridade (< 37 semanas) foi menos frequente nas precoces (10,6%) e nas tardias (14,6%) do que nas adultas (20,2%).

O peso do recém-nascido acompanhou o mesmo padrão ($p < 0,001$): mediana de 3.110 g nas precoces, 3.080 g nas tardias e 3.010 g nas adultas. O baixo peso ao nascer (< 2.500 g) foi de 11,0% nas precoces, 12,8% nas tardias e 21,7% nas adultas. Esse achado, aparentemente paradoxal, provavelmente reflete a composição etária e o perfil de risco das adultas (maior prematuridade e comorbidades).

Quanto à vitalidade neonatal, os índices de Apgar não diferiram significativamente entre as faixas etárias (Apgar ao final do primeiro minuto: $p = 0,22$; apgar ao final do quinto minuto: $p = 0,87$; Apgar ao final do décimo minuto: $p = 0,14$), com medianas idênticas nos três grupos (9 no 1º minuto, 9 no 5º e 10 no 10º minuto). A proporção de Apgar de 5º minuto inferior a 7 foi baixa e semelhante entre os estratos (3,5% nas precoces, 2,5% nas tardias e 4,9% nas adultas), sugerindo

que, condicional ao nascimento, a resposta às manobras de assistência neonatal foi adequada e independente da idade materna.

5.2. Comorbidades e patologias da gestação

As comorbidades pré-gestacionais e as patologias identificadas durante a gestação atual são apresentadas na Tabela 3. A seguir, descrevem-se os principais achados por categoria.

5.2.1. Comorbidades crônicas pré-existent

As patologias pré-gestacionais foram significativamente mais frequentes no grupo de adultas. A hipertensão arterial crônica esteve presente em 7,4% das adultas, em comparação a 0,4% das adolescentes ($p < 0,001$); o diabetes pré-gestacional foi registrado em 3,3% das adultas e em 0,0% das adolescentes ($p < 0,001$). De maneira similar, cardiopatia materna, asma, epilepsia ($p = 0,004$) e trombofilias pré-gestacionais ($p = 0,009$) foram mais prevalentes entre as adultas. A variável composta de patologia materna prévia variou de 3,4% entre adolescentes precoces a 28,7% entre adultas, diferença que reflete o acúmulo esperado de doenças crônicas com o avanço da idade.

5.2.2. Patologias da gestação atual

As intercorrências gestacionais apresentaram um padrão bimodal de distribuição entre as faixas etárias. O diabetes mellitus gestacional (DMG) foi substancialmente mais frequente nas adultas (10,6%) do que nas adolescentes (0,5%), com diferença significativa ($p < 0,001$). Em sentido oposto, os distúrbios hipertensivos específicos da gestação concentraram-se nas adolescentes: a hipertensão obstétrica denominada DHEG e a pré-eclâmpsia obstétrica foram registradas em 100,0% das adolescentes precoces e em 94,6% a 96,7% das tardias que apresentaram esses diagnósticos ($p < 0,001$ para ambas). A eclâmpsia, embora de ocorrência rara, atingiu 33,3% das adolescentes tardias com o diagnóstico registrado, em contraste com 1,8% das adultas ($p < 0,001$). Por sua vez, a ruptura prematura de membranas ovulares (RPMO) foi mais prevalente nas adultas (8,6%) do que nas adolescentes precoces (0,2%) e tardias (0,0%), com diferença igualmente significativa ($p < 0,001$).

Em síntese, observou-se que adolescentes e adultas apresentam perfis de risco gestacional qualitativamente distintos: enquanto as adultas acumulam comorbidades metabólicas e crônicas, como DMG, hipertensão arterial crônica e RPMO, as adolescentes concentram os distúrbios hipertensivos induzidos pela gestação, em especial a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, condições associadas à menor maturidade imunológica e vascular característica desse grupo etário.

Tabela 3. Comorbidades pré-existentes e patologias da gestação atual por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.

Variável	Adol. precoces (11–15 anos)	Adol. tardias (16–19 anos)	Adultas (20–34 anos)	p-valor
	n (%)	n (%)	n (%)	Qui-quadrado
COMORBIDADES PRÉ-EXISTENTES				
Hipertensão arterial crônica (HAC)	2 (0,4%)	3 (0,4%)	401 (7,4%)	< 0,001***
Diabetes pré-gestacional	0 (0,0%)	0 (0,0%)	181 (3,3%)	< 0,001***
Asma pré-gestacional	3 (0,5%)	6 (0,7%)	192 (3,5%)	< 0,001***
Cardiopatia materna	1 (0,2%)	5 (0,6%)	187 (3,4%)	< 0,001***
Epilepsia pré-gestacional	3 (0,5%)	1 (0,1%)	76 (1,4%)	0,004**
Trombofilias pré-gestacionais	0 (0,0%)	1 (0,1%)	43 (0,8%)	0,009**
Outras patologias pré-gestacionais	10 (1,8%)	24 (2,8%)	475 (8,8%)	< 0,001***
PATOLOGIAS DA GESTAÇÃO ATUAL				
Diabetes melito gestacional (DMG)	3 (0,5%)	4 (0,5%)	577 (10,6%)	< 0,001***
DHEG / Hipertensão obstétrica*	51 (100%)	58 (96,7%)	907 (16,7%)	< 0,001***
Pré-eclâmpsia obstétrica*	34 (100%)	35 (94,6%)	17 (0,3%)	< 0,001***
Eclâmpsia obstétrica	ND†	1 (33,3%)	97 (1,8%)	< 0,001***
Ruptura prematura de membranas (RPMO)	1 (0,2%)	0 (0,0%)	465 (8,6%)	< 0,001***
n total (por grupo)	551	856	5.423	

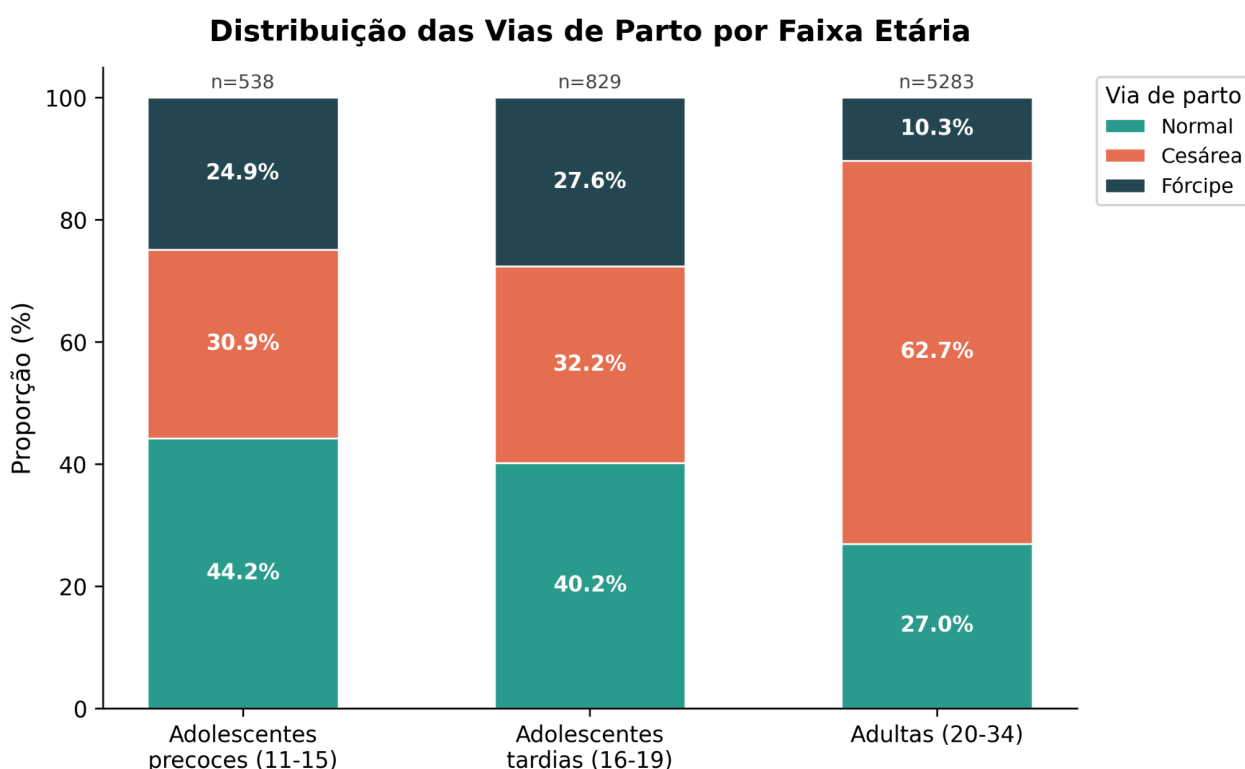
*Proporção calculada apenas sobre casos com registro da variável obstétrica específica (subconjunto de gestantes com diagnóstico registrado). † Eclâmpsia no grupo 11–15 anos: n = 0 registros no subconjunto analisado pelo SPSS (variável excluída do output). ***p < 0,001; **p < 0,01.

5.3. Vias de parto

5.3.1. Distribuição geral

A distribuição das vias de parto entre os grupos etários é apresentada na Tabela 4 e ilustrada na Figura 1. A análise revelou uma associação significativa entre a faixa etária e o tipo de parto ($p < 0,001$).

Figura 1. Distribuição das vias de nascimento por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.



Entre as adolescentes precoces (11-15 anos), o parto vaginal espontâneo correspondeu a 44,2% dos casos ($n = 238$), a cesárea a 30,9% ($n = 166$) e o parto instrumentalizado por fórcepe a 24,9% ($n = 134$). Nas adolescentes tardias (16-19 anos), observou-se distribuição semelhante: 40,2% de partos vaginais espontâneos ($n = 333$), 32,2% de cesáreas ($n = 267$) e 27,6% de fórcepe ($n = 229$). No grupo das adultas (20-34 anos), o padrão foi marcadamente diferente: a cesárea predominou, correspondendo a 62,7% dos nascimentos ($n = 3.313$), com apenas 27,0% de partos vaginais espontâneos ($n = 1.426$) e 10,3% de fórcepe ($n = 544$). No total da amostra

(n = 6.650), a distribuição foi: parto vaginal, 30,0% (n = 1.997); cesárea, 56,3% (n = 3.746); e fórcepe, 13,6% (n = 907).

A análise dos resíduos padronizados indicou que as células com maior contribuição para a significância estatística foram a de cesárea no grupo das adultas (resíduo positivo elevado) e a de fórcepe no grupo das adolescentes (resíduo positivo elevado), confirmando que a sobrerrepresentação de cesáreas nas adultas e de parto instrumentalizado nas adolescentes são os principais pontos de desvio em relação à distribuição esperada sob hipótese de independência.

Ressalta-se que a comparação direta das vias de parto entre os grupos etários, sem estratificação clínica, deve ser interpretada com cautela. Adolescentes são predominantemente nulíparas em trabalho de parto espontâneo, enquanto adultas incluem parcela expressiva de multíparas com cesárea prévia, condição que, por si só, eleva substancialmente a taxa de cesárea independentemente da idade. A estratificação pela Classificação de Robson, descrita a seguir, permite contornar esse viés de composição.

Tabela 4. Distribuição das vias de parto por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.

Via de Parto	Adol. precoces (11–15 anos)	Adol. tardias (16–19 anos)	Adultas (20–34 anos)	Total	p-valor
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
Parto normal (vaginal espontâneo)	238 (44,2%)	333 (40,2%)	1.426 (27,0%)	1.997 (30,0%)	< 0,001
Parto por fórcepe (instrumental)	134 (24,9%)	229 (27,6%)	544 (10,3%)	907 (13,6%)	
Cesárea	166 (30,9%)	267 (32,2%)	3.313 (62,7%)	3.746 (56,3%)	
Total	538 (100%)	829 (100%)	5.283 (100%)	6.650 (100%)	

n total = 6.650 (após critérios de elegibilidade: 11–34 anos, Robson 1–10 exceto 8, gestação única, parto ≥ 22 semanas).

5.3.2. Estratificação pela classificação de Robson

Para uma análise clinicamente mais informativa, as participantes foram estratificadas segundo a Classificação de Robson, que agrupa gestantes em categorias mutuamente exclusivas e sistematicamente exaustivas com base em características

obstétricas objetivas: paridade, apresentação fetal, tipo de início do trabalho de parto e idade gestacional. Essa abordagem permite comparar grupos com perfis clínicos semelhantes, minimizando os confundidores inerentes à comparação bruta entre adolescentes e adultas. As taxas de cesárea por grupo de Robson e por faixa etária são apresentadas nas Tabelas 5, 6 e 7, com representação gráfica nas Figuras 2, 3 e 4.

Figura 2. Taxa média de nascimento por cesárea, por faixa etária e por grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017. As barras de erro representam o intervalo de confiança de 95%.

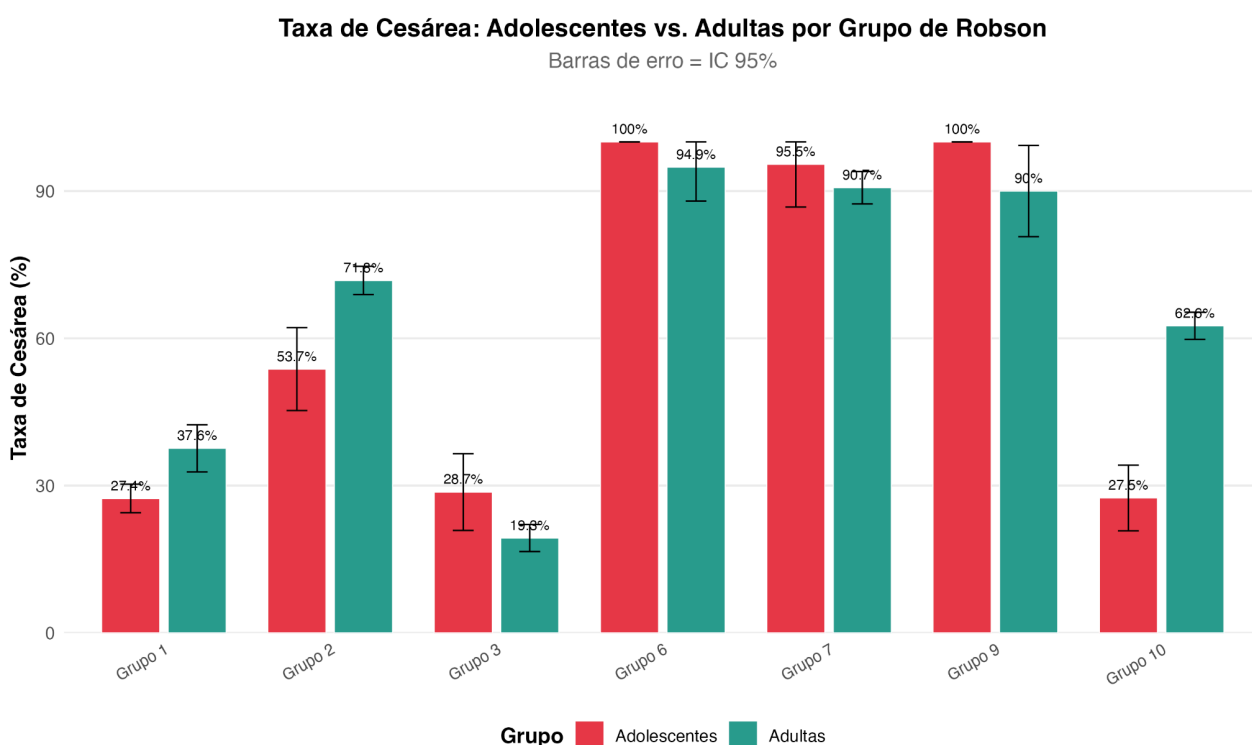


Tabela 5. Distribuição das vias de parto por Grupo de Robson e faixa etária, n (%). HC-FMUSP, 1995–2017.

Grupo Robson	Via de parto	Adolescentes precoces (11-15) n = 538	Adolescentes tardias (16-19) n = 829	Adultas (20-34) n = 5.283	Total
1	Normal	188 (47,8%)	202 (39,7%)	112 (28,6%)	502 (38,8%)
	Cesárea	109 (27,7%)	138 (27,1%)	147 (37,6%)	394 (30,5%)

	Fórcipe	96 (24,4%)	169 (33,2%)	132 (33,8%)	397 (30,7%)
	Total	393 (100,0%)	509 (100,0%)	391 (100,0%)	1.293 (100,0%)
2	Normal	6 (11,3%)	12 (14,8%)	108 (11,5%)	126 (11,7%)
	Cesárea	25 (47,2%)	47 (58,0%)	674 (71,8%)	746 (69,5%)
	Fórcipe	22 (41,5%)	22 (27,2%)	157 (16,7%)	201 (18,7%)
	Total	53 (100,0%)	81 (100,0%)	939 (100,0%)	1.073 (100,0%)
3	Normal	10 (38,5%)	57 (55,3%)	544 (68,7%)	611 (66,3%)
	Cesárea	11 (42,3%)	26 (25,2%)	153 (19,3%)	190 (20,6%)
	Fórcipe	5 (19,2%)	20 (19,4%)	95 (12,0%)	120 (13,0%)
	Total	26 (100,0%)	103 (100,0%)	792 (100,0%)	921 (100,0%)
4	Normal	—	—	179 (42,2%)	179 (42,2%)
	Cesárea	—	—	206 (48,6%)	206 (48,6%)
	Fórcipe	—	—	39 (9,2%)	39 (9,2%)
	Total	—	—	424 (100,0%)	424 (100,0%)
5	Normal	—	—	73 (6,2%)	73 (6,2%)
	Cesárea	—	—	1.048 (89,2%)	1.048 (89,2%)
	Fórcipe	—	—	54 (4,6%)	54 (4,6%)
	Total	—	—	1.175 (100,0%)	1.175 (100,0%)
6	Normal	0 (0,0%)	0 (0,0%)	2 (5,1%)	2 (4,9%)
	Cesárea	1 (100,0%)	1 (100,0%)	37 (94,9%)	39 (95,1%)
	Fórcipe	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
	Total	1 (100,0%)	1 (100,0%)	39 (100,0%)	41 (100,0%)
7	Normal	0 (0,0%)	1 (5,6%)	28 (9,3%)	29 (9,0%)
	Cesárea	4 (100,0%)	17 (94,4%)	272 (90,7%)	293 (91,0%)

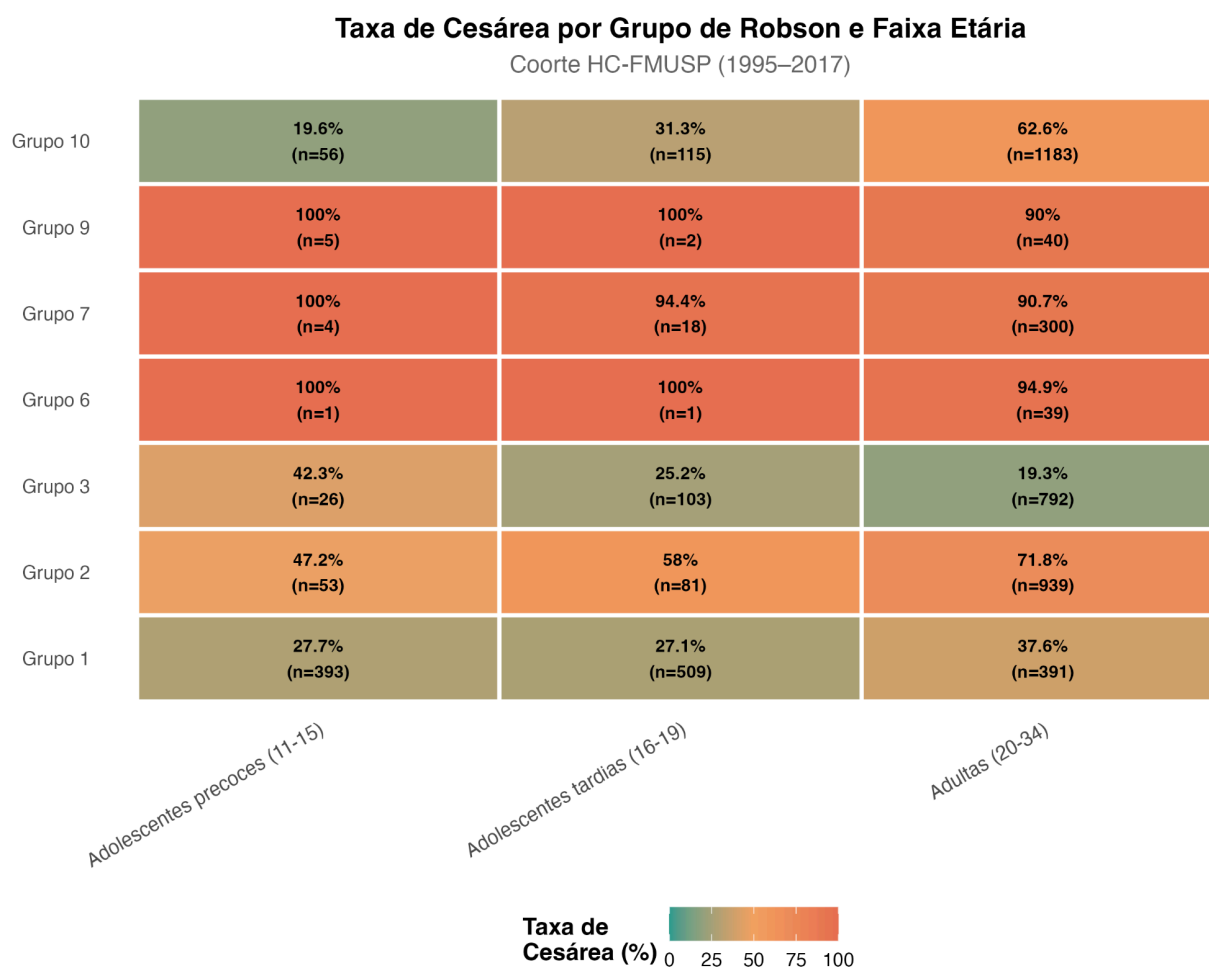
	Fórcipe	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
	Total	4 (100,0%)	18 (100,0%)	300 (100,0%)	322 (100,0%)
9	Normal	0 (0,0%)	0 (0,0%)	4 (10,0%)	4 (8,5%)
	Cesárea	5 (100,0%)	2 (100,0%)	36 (90,0%)	43 (91,5%)
	Fórcipe	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
	Total	5 (100,0%)	2 (100,0%)	40 (100,0%)	47 (100,0%)
10	Normal	34 (60,7%)	61 (53,0%)	376 (31,8%)	471 (34,8%)
	Cesárea	11 (19,6%)	36 (31,3%)	740 (62,6%)	787 (58,1%)
	Fórcipe	11 (19,6%)	18 (15,7%)	67 (5,7%)	96 (7,1%)
	Total	56 (100,0%)	115 (100,0%)	1.183 (100,0%)	1.354 (100,0%)
Total geral		538	829	5.283	6.650

Grupos 4 e 5: somente adultas (requerem paridade ≥ 1 ou cesárea prévia). Grupos 6, 7 e 9: n muito pequeno de adolescentes (< 20); interpretar com cautela.

5.3.2.1. Grupo 1 (nulíparas, gestação única cefálica, ≥ 37 semanas, trabalho de parto espontâneo)

Esse grupo representa o cenário obstétrico mais favorável e, portanto, serve como referência clínica fundamental. A taxa de cesárea foi de 27,7% entre as adolescentes precoces ($n = 393$), 27,1% entre as adolescentes tardias ($n = 509$) e 37,6% entre as adultas ($n = 391$), com diferença estatisticamente significativa (teste do qui-quadrado, $p < 0,001$). Mesmo no grupo clinicamente mais favorável, as adultas apresentaram uma taxa de cesárea aproximadamente 10,2 pontos percentuais superior à das adolescentes ($p < 0,001$).

Figura 3. Taxa média de nascimento por cesárea, por faixa etária (adolescentes precoces, adolescentes tardias e adultas) e por grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017. O heatmap representa o gradiente dos percentuais de nascimentos por cesariana.



5.3.2.2. Grupo 2 (nulíparas, trabalho de parto induzido ou cesárea pré-trabalho)

Neste grupo, observou-se um gradiente crescente de cesárea com a faixa etária: 47,2% das adolescentes precoces ($n = 53$), 58,0% das adolescentes tardias ($n = 81$) e 71,8% nas adultas ($n = 939$), com diferença significativa ($p < 0,001$; Figura 3). O contraste entre os conjuntos de adolescentes e de adultas corresponde a $-18,1$ pontos percentuais ($p < 0,001$). O padrão indica que, quando o trabalho de parto é induzido ou não se inicia espontaneamente, a taxa de cesárea aumenta progressivamente com a idade, possivelmente devido à maior prevalência de indicações maternas entre as adultas.

5.3.2.3. Grupos 3 e 10

O Grupo 3 (múltiparas em trabalho de parto espontâneo) apresentou padrão invertido: 42,3% de cesárea nas adolescentes precoces ($n = 26$), 25,2% nas adolescentes tardias ($n = 103$) e 19,3% nas adultas ($n = 792$), com diferença estatisticamente significativa (Qui-quadrado, $p = 0,001$). Nesse grupo, as adolescentes precoces apresentaram a maior taxa de cesárea, achado que deve ser interpretado com cautela dado o pequeno tamanho amostral ($n = 26$). O Grupo 10 (gestações pré-termo, < 37 semanas) apresentou a maior diferença absoluta entre as faixas: 19,6% de cesáreas nas adolescentes precoces ($n = 56$), 31,3% nas adolescentes tardias ($n = 115$) e 62,6% nas adultas ($n = 1.183$), com diferença significativa ($p < 0,001$). O contraste entre adolescentes e adultas nesse grupo foi de -35,1 pontos percentuais ($p < 0,001$), refletindo a maior prevalência de indicações maternas para cesárea entre gestantes adultas com parto pré-termo.

Figura 4. Proporção das vias de nascimento, por faixa etária (agrupadas em barras da esquerda para a direita: adolescentes precoces, adolescentes tardias e adultas) e por grupo de Robson (painéis). HC-FMUSP, 1995–2017.



5.3.2.4. Grupos 4 e 5 (exclusivos de adultas)

Os Grupos 4 (multíparas com trabalho de parto induzido ou cesárea pré-trabalho) e 5 (multíparas com cesárea prévia) foram compostos exclusivamente por adultas, com $n = 424$ e $n = 1.175$, respectivamente. As taxas de cesárea foram de 48,6% e 89,2%, nessa ordem. Essa distribuição é esperada pela própria definição clínica dos grupos: adolescentes dificilmente apresentam histórico de gestação anterior com cesárea (Grupo 5) ou paridade suficiente para integrar os grupos de múltiparas induzidas (Grupo 4). A comparação estatística entre as faixas etárias não é aplicável nesses grupos, conforme indicado na Tabela 7.

5.3.2.5. Grupos 6, 7 e 9 (apresentações anômalas)

Os Grupos 6 (nulíparas com apresentação pélvica), 7 (múltiparas com apresentação pélvica) e 9 (apresentação transversa ou oblíqua) apresentaram taxas de cesárea próximas de 100% em todos os subgrupos etários, achado clinicamente esperado, dado que apresentações anômalas geralmente constituem indicação de cesárea. O número de adolescentes nesses grupos foi muito reduzido: 1 precoce e 1 tardia no Grupo 6; 4 precoces e 18 tardias no Grupo 7; 5 precoces e 2 tardias no Grupo 9. Os testes de Qui-quadrado não atingiram significância estatística (Grupo 6: $p = 0,948$; Grupo 7: $p = 0,706$; Grupo 9: $p = 0,682$).

A síntese dos testes de associação por grupo de Robson é apresentada na Tabela 7. Foram identificadas associações estatisticamente significativas nos grupos 1 ($p < 0,001$), 2 ($p < 0,001$), 3 ($p = 0,001$) e 10 ($p < 0,001$). Nos Grupos 4 e 5, a análise não foi aplicável devido à ausência de adolescentes. Nos grupos 6, 7 e 9, a ausência de significância decorre do tamanho amostral insuficiente.

Tabela 6. Taxa de cesárea (%) por Grupo de Robson e faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.

Grupo Robson	Faixa etária	N total	N cesáreas	Taxa (%)	IC 95% (Wilson)
1	Adolescentes precoces (11-15)	393	109	27,7	23,5 – 32,4
1	Adolescentes tardias (16-19)	509	138	27,1	23,4 – 31,1
1	Adultas (20-34)	391	147	37,6	32,9 – 42,5
1	Total	1.293	394	30,5	28,0 – 33,0
2	Adolescentes precoces (11-15)	53	25	47,2	34,4 – 60,3
2	Adolescentes tardias (16-19)	81	47	58,0	47,2 – 68,2
2	Adultas (20-34)	939	674	71,8	68,8 – 74,6
2	Total	1.073	746	69,5	66,7 – 72,2
3	Adolescentes precoces (11-15)	26	11	42,3	25,5 – 61,1
3	Adolescentes tardias (16-19)	103	26	25,2	17,8 – 34,4
3	Adultas (20-34)	792	153	19,3	16,7 – 22,2

3	Total	921	190	20,6	18,1 – 23,4
4	Adolescentes precoces (11-15)	—	—	—	—
4	Adolescentes tardias (16-19)	—	—	—	—
4	Adultas (20-34)	424	206	48,6	43,9 – 53,3
4	Total	424	206	48,6	43,9 – 53,3
5	Adolescentes precoces (11-15)	—	—	—	—
5	Adolescentes tardias (16-19)	—	—	—	—
5	Adultas (20-34)	1.175	1.048	89,2	87,3 – 90,8
5	Total	1.175	1.048	89,2	87,3 – 90,8
6	Adolescentes precoces (11-15)	1	1	100,0	20,7 – 100,0
6	Adolescentes tardias (16-19)	1	1	100,0	20,7 – 100,0
6	Adultas (20-34)	39	37	94,9	83,1 – 98,6
6	Total	41	39	95,1	83,9 – 98,7
7	Adolescentes precoces (11-15)	4	4	100,0	51,0 – 100,0
7	Adolescentes tardias (16-19)	18	17	94,4	74,2 – 99,0
7	Adultas (20-34)	300	272	90,7	86,8 – 93,5
7	Total	322	293	91,0	87,4 – 93,7
9	Adolescentes precoces (11-15)	5	5	100,0	56,6 – 100,0
9	Adolescentes tardias (16-19)	2	2	100,0	34,2 – 100,0
9	Adultas (20-34)	40	36	90,0	76,9 – 96,0
9	Total	47	43	91,5	80,1 – 96,6
10	Adolescentes precoces (11-15)	56	11	19,6	11,3 – 31,8
10	Adolescentes tardias (16-19)	115	36	31,3	23,5 – 40,3
10	Adultas (20-34)	1.183	740	62,6	59,8 – 65,3
10	Total	1.354	787	58,1	55,5 – 60,7

Grupos 4 e 5: somente adultas. Grupos 6, 7 e 9: taxa de 100% ou próxima reflete que apresentações anômalas indicam cirurgia independentemente da idade; n adolescente muito pequeno.

Tabela 7. Resultados dos testes estatísticos para distribuição de via de parto por Grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017.

Grupo Robson	N	Teste	Estatística	gl	p-valor
1	1.293	Qui-quadrado	35,386	4	< 0,001
2	1.073	Qui-quadrado	26,522	4	< 0,001
3	921	Qui-quadrado	17,872	4	0,001
4	424	—	—	—	—
5	1.175	—	—	—	—
6	41	Qui-quadrado	0,108	2	0,948
7	322	Qui-quadrado	0,697	2	0,706
9	47	Qui-quadrado	0,765	2	0,682
10	1.354	Qui-quadrado	85,130	4	< 0,001

Grupos 4 e 5 não foram testados por ausência de adolescentes (apenas adultas). gl = graus de liberdade.

5.4. Indicações de parto operatório

As indicações de parto operatório foram analisadas separadamente para cesárea (Tabela 8, Figura 5) e para fórceps (Tabela 9, Figura 6), estratificando adolescentes (n = 433 cesáreas; n = 363 fórceps) e adultas (n = 3.313 cesáreas; n = 544 fórceps).

Tabela 8. Cinco principais indicações de cesárea por grupo etário (top 5). HC-FMUSP, 1995–2017.

Posição	Indicação	Grupo	n	% (dentro do grupo)
1º	Não informada	Adolescentes (11-19)	264	61,0%

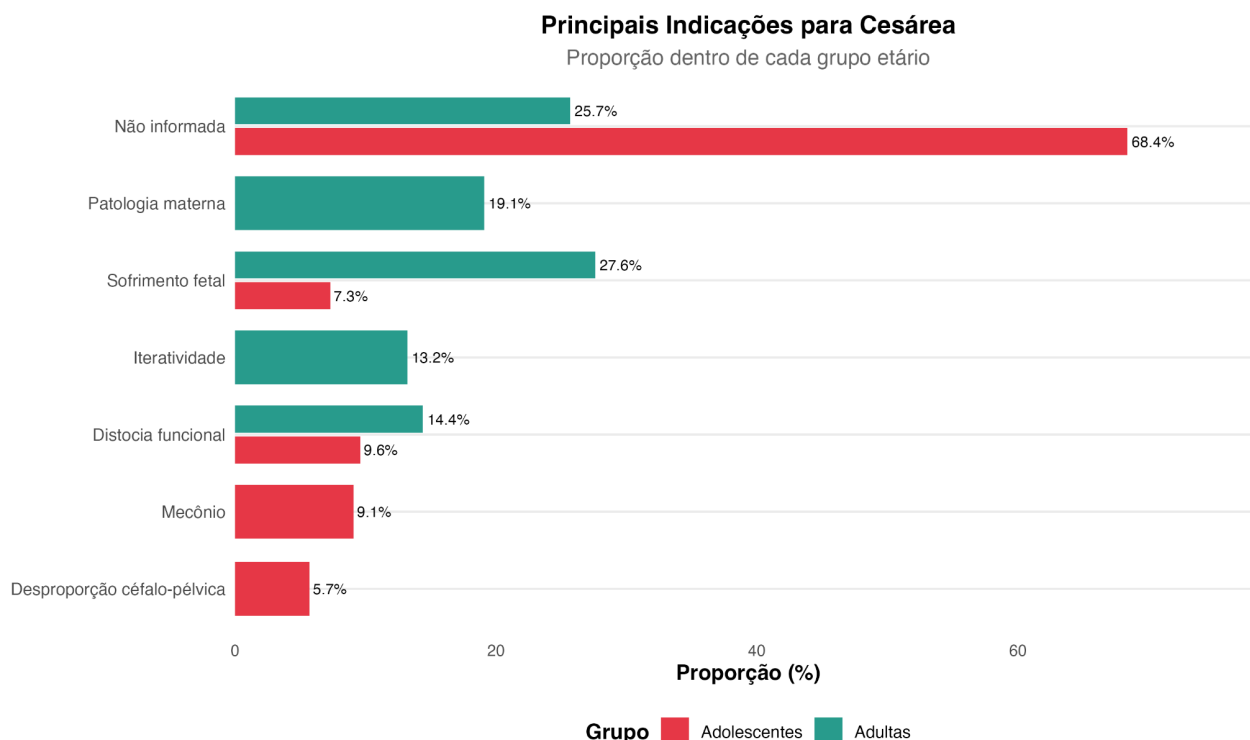
2°	Distocia funcional	Adolescentes (11-19)	37	8,5%
3°	Mecônio	Adolescentes (11-19)	35	8,1%
4°	Sofrimento fetal	Adolescentes (11-19)	28	6,5%
5°	Desproporção céfalo-pélvica	Adolescentes (11-19)	22	5,1%
1°	Sofrimento fetal	Adultas (20-34)	552	16,7%
2°	Não informada	Adultas (20-34)	514	15,5%
3°	Patologia materna	Adultas (20-34)	381	11,5%
4°	Distocia funcional	Adultas (20-34)	288	8,7%
5°	Iteratividade	Adultas (20-34)	263	7,9%
Total cesáreas		Adolescentes (11-19)	433	100,0%
Total cesáreas		Adultas (20-34)	3.313	100,0%

Percentuais calculados com base no total de cesáreas de cada grupo. Adolescentes = precoces (11-15) + tardias (16-19); n = 433 cesáreas. Adultas (20-34): n = 3.313 cesáreas.

5.4.1. Indicações de cesárea

Nas adolescentes (11-19 anos, n = 433), a categoria mais frequente foi "Não informada", indicação sem registro explícito no prontuário, o que correspondeu a 264 casos (61,0% do total). Excluindo-se os registros sem indicação, as principais causas documentadas foram: distocia funcional (n = 37; 8,5%), mecônio (n = 35; 8,1%), sofrimento fetal (n = 28; 6,5%) e desproporção céfalo-pélvica - DCP (n = 22; 5,1%). Nas adultas (20-34 anos, n = 3.313), as indicações foram distribuídas de forma mais equilibrada: sofrimento fetal liderou o ranking (n = 552; 16,7%), seguido de registros sem indicação (n = 514; 15,5%), patologia materna (n = 381; 11,5%), distocia funcional (n = 288; 8,7%) e iteratividade, ou seja, cesárea prévia (n = 263; 7,9%). A iteratividade, praticamente ausente nas adolescentes, foi a quinta indicação mais comum no grupo adulto, o que reflete o maior histórico obstétrico desse grupo (Tabela 8, Figura 5).

Figura 5. Cinco principais indicações clínicas para cesárea — adolescentes (barras vermelhas) vs. adultas (barras verdes). HC-FMUSP, 1995–2017.



5.4.2. Indicações de fórcepe

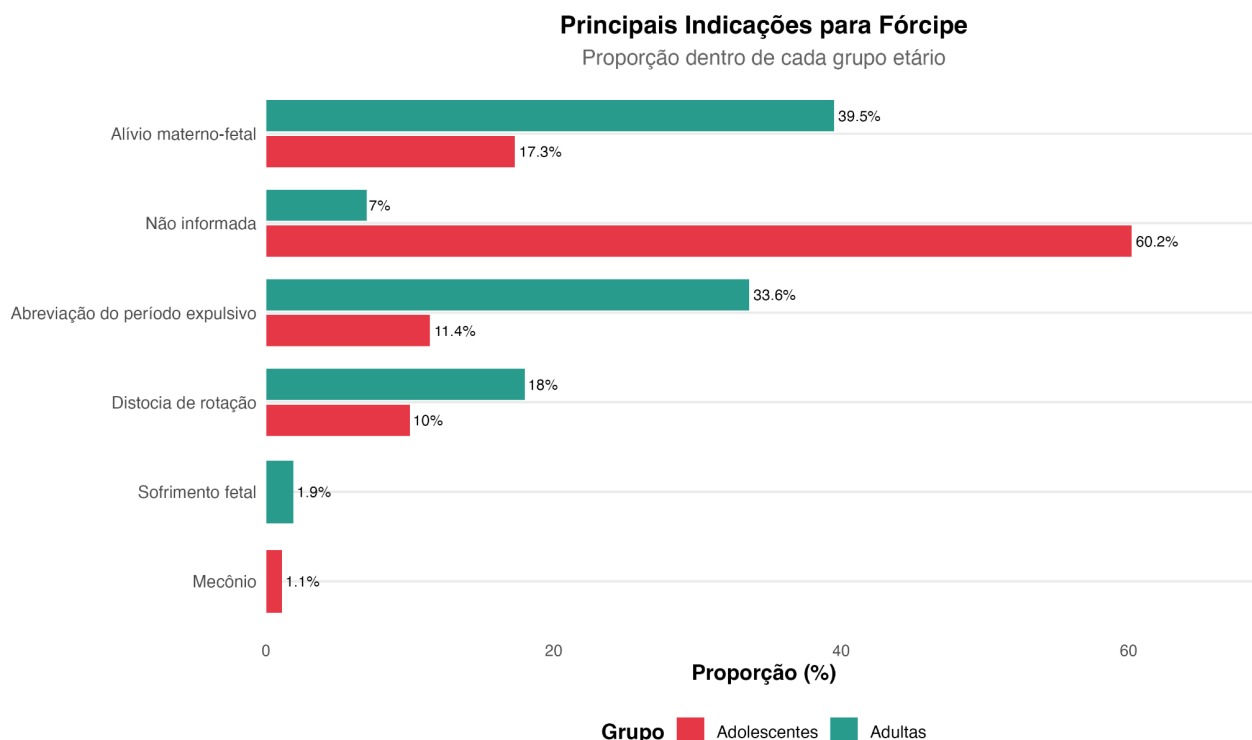
Entre as adolescentes ($n = 363$), a maioria dos registros não apresentava indicação documentada no prontuário. Cabe registrar que 59,5% das indicações de fórcepe entre adolescentes encontravam-se sem categorização específica no campo de registro desta variável, o que sugere subnotificação sistemática nesses prontuários. Das indicações registradas, destacaram-se: alívio materno-fetal, abreviação do expulsivo por fadiga ou sofrimento fetal iminente ($n = 62$; 17,1%), abreviação do período expulsivo ($n = 41$; 11,3%), distocia de rotação ($n = 36$; 9,9%) e mecônio/sofrimento fetal ($n = 4$; 1,1%). Nas adultas ($n = 544$), o perfil foi distinto: alívio materno-fetal foi a indicação mais comum ($n = 208$; 38,2%), seguida de abreviação do período expulsivo ($n = 177$; 32,5%), distocia de rotação ($n = 95$; 17,5%), registros sem indicação ($n = 37$; 6,8%) e sofrimento fetal ($n = 10$; 1,8%). A alta proporção de indicações não documentadas nas adolescentes (59,5% vs. 6,8% nas adultas) é um achado clinicamente relevante que pode indicar sub registro sistemático de indicações obstétricas nesse grupo etário, ou a maior frequência de indicações emergenciais de difícil classificação nesta faixa. (Tabela 9, Figura 6).

Tabela 9. Cinco principais indicações de fórceps por grupo etário (top 5). HC-FMUSP, 1995–2017.

Posição	Indicação	Grupo	n	% (dentro do grupo)
1°	Não informada	Adolescentes (11-19)	216	59,5%
2°	Alívio materno-fetal	Adolescentes (11-19)	62	17,1%
3°	Abreviação do período expulsivo	Adolescentes (11-19)	41	11,3%
4°	Distocia de rotação	Adolescentes (11-19)	36	9,9%
5°	Mecônio	Adolescentes (11-19)	4	1,1%
1°	Alívio materno-fetal	Adultas (20-34)	208	38,2%
2°	Abreviação do período expulsivo	Adultas (20-34)	177	32,5%
3°	Distocia de rotação	Adultas (20-34)	95	17,5%
4°	Não informada	Adultas (20-34)	37	6,8%
5°	Sofrimento fetal	Adultas (20-34)	10	1,8%
Total fórceps		Adolescentes (11-19)	363	100,0%
Total fórceps		Adultas (20-34)	544	100,0%

Percentuais calculados com base no total de fórceps de cada grupo. Adolescentes = precoces (11-15) + tardias (16-19); n = 363 fórceps. Adultas (20-34): n = 544 fórceps.

Figura 6. Cinco principais indicações clínicas para fórcepe — adolescentes (barras vermelhas) vs. adultas (barras verdes). HC-FMUSP, 1995–2017.



5.5. Fatores associados à cesárea — análise multivariada

A fim de identificar os fatores independentemente associados à ocorrência de nascimento por cesariana, foram construídos e avaliados quatro modelos de regressão logística múltipla. Os resultados são detalhados na Tabela 10 e na Figura 7. Os modelos testados foram: Sugestão 1 (modelo clínico clássico, com faixa etária, hipertensão obstétrica e apresentação fetal); Sugestão 2 (adicionando DMG ao modelo anterior); Sugestão 3 (com grupos de Robson e apresentação fetal, apresentou problema de multicolinearidade, pois a apresentação fetal já compõe o critério de classificação de Robson); e Sugestão 4, adotada como modelo definitivo por melhor calibração (teste de Hosmer-Lemeshow: $\chi^2 = 5,215$; gl = 6; p = 0,517) e por evitar a redundância identificada no Modelo 3. O Modelo 4 (Sugestão 4) ajustou simultaneamente a faixa etária, síndromes hipertensivas obstétricas e os grupos de Robson reduzidos, tendo como categoria de referência o Grupo 1. Os principais achados são apresentados a seguir (Tabela 10).

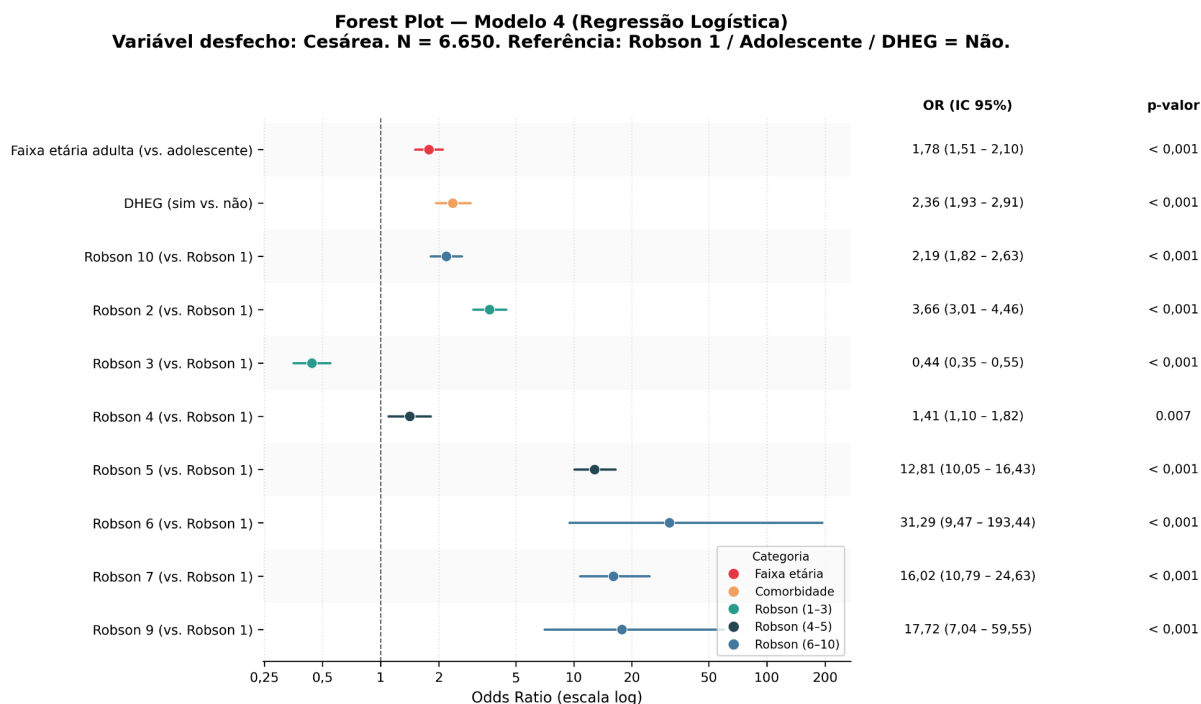
Tabela 10. Modelo 4 de regressão logística múltipla para nascimento por cesariana. HC-FMUSP, 1995–2017.

Variável	OR	IC 95%	p
Faixa etária adulta (vs. adolescente)	1,78	1,51 – 2,1	< 0,001
DHEG (sim vs. não)	2,36	1,93 – 2,91	< 0,001
Robson 10 (vs. Robson 1)	2,18	1,82 – 2,63	< 0,001
Robson 2 (vs. Robson 1)	3,66	3,01 – 4,46	< 0,001
Robson 3 (vs. Robson 1)	0,44	0,35 – 0,55	< 0,001
Robson 4 (vs. Robson 1)	1,41	1,10 – 1,81	0,007
Robson 5 (vs. Robson 1)	12,81	10,05 – 16,43	< 0,001
Robson 6 (vs. Robson 1)	31,28	9,47 – 193,44	< 0,001
Robson 7 (vs. Robson 1)	16,02	10,78 – 24,62	< 0,001
Robson 9 (vs. Robson 1)	17,72	7,04 – 59,55	< 0,001

Modelo de regressão logística múltipla ajustado pelo Grupo de Robson reduzido. Variável dependente: tipo de nascimento: cesárea. Hosmer-Lemeshow $\chi^2 = 5,215$; gl = 6; p = 0,517. Grupo de referência: Robson 1. OR = odds ratio; IC 95% = intervalo de confiança de 95%.

A faixa etária adulta (20-34 anos) permaneceu como fator de risco independente para cesárea após ajuste por todos os demais covariáveis: OR = 1,78 (IC 95%: 1,51 a 2,10; p < 0,001). Esse resultado indica que, mesmo após controlar por paridade, tipo de início do trabalho de parto, apresentação fetal e presença de hipertensão, conforme capturado pela Classificação de Robson, as adultas apresentaram 78% mais chance de cesárea do que as adolescentes.

Figura 7. Forest plot dos Odds Ratios do Modelo 4. Eixo X em escala logarítmica para facilitar a visualização. Colunas à direita: OR (IC 95%) e p-valor.



O Grupo de Robson 6 (nulíparas pélvicas) foi o preditor de maior magnitude no modelo: OR = 31,29 (IC 95%: 9,47 a 193,44; $p < 0,001$). Porém, é importante ressaltar que é o grupo de Robson com menor tamanho amostral ($n = 41$) e maior taxa de nascimentos por cesárea. O grupo 9 (OR = 17,72; IC 95%: 7,04 a 59,55) apresentou um valor de OR elevado, porém com intervalos de confiança amplos, devido ao pequeno tamanho amostral deste grupo. O Grupo 3 (multíparas em trabalho espontâneo) funcionou como fator protetor em relação ao Grupo 1: OR = 0,44 (IC 95%: 0,35 a 0,55; $p < 0,001$), resultado clinicamente esperado, pois múltiparas em trabalho espontâneo têm menor probabilidade de cesárea do que nulíparas na mesma condição.

No Modelo 4, a hipertensão obstétrica apresentou OR = 2,36 (IC 95%: 1,93 a 2,91; $p < 0,001$). Este resultado indica que a hipertensão obstétrica dobra a chance do nascimento ocorrer por cesárea.

Em conjunto, os resultados da análise multivariada sustentam a conclusão de que a faixa etária adulta é um fator de risco independente para cesárea, mesmo

após controle rigoroso pelo perfil obstétrico estruturado pela Classificação de Robson. A consistência dos achados entre a análise bivariada e os modelos ajustados reforça a robustez das conclusões.

6. Discussão

6.1. Determinantes das vias de parto e a eficácia da classificação de Robson

A análise dos desfechos obstétricos na série histórica de 22 anos do Hospital das Clínicas da FMUSP revela uma associação entre a faixa etária materna e a via de nascimento. Um dos achados centrais da dissertação demonstrou que a faixa etária adulta (20 a 34 anos) atua como um fator de risco independente para a ocorrência de cesárea, apresentando uma chance 78% maior de evolução para cesariana em comparação com o grupo de gestantes adolescentes. Esse resultado possui relevância teórica e clínica ao isolar o "efeito puro" da idade cronológica e biológica sobre o desfecho do nascimento. Na prática epidemiológica, comparações brutas entre populações de diferentes idades costumam ser enviesadas por fatores de confusão clássicos, visto que o grupo de adultas abriga uma proporção substancialmente maior de multíparas e de mulheres com cicatriz uterina prévia, variáveis que, isoladamente, elevam as taxas de cirurgia. Ao ajustar simultaneamente essas variáveis no modelo multivariado, os dados deste estudo sustentam que, mesmo diante de cenários obstétricos similares (segundo a classificação obstétrica de Robson), o organismo e o manejo assistencial da mulher adulta apresentam maior propensão ao nascimento por via alta.

A robustez dessa conclusão é reforçada quando os dados são refinados por meio da Classificação de Robson, uma ferramenta preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (21,61) justamente para contornar vieses de composição amostral e permitir comparações institucionais padronizadas. O comportamento do Grupo 1 de Robson (nulíparas, gestação única, apresentação cefálica, 37 semanas e em trabalho de parto espontâneo) exemplifica o que se pode classificar como o

"paradoxo da maturidade etária". Sendo o Grupo 1 o cenário clínico teoricamente mais favorável ao parto vaginal espontâneo, observou-se que as mulheres adultas apresentaram uma taxa de cesariana de 37,6%, superando, em aproximadamente dez pontos percentuais, os índices registrados entre as adolescentes precoces (27,7%) e tardias (27,1%).

No período de 1995 a 2017, o sistema SINASC/DATASUS(8) registrou um total acumulado de 890.472 cesáreas em todo o território brasileiro, considerando especificamente as mulheres classificadas no Grupo 1 de Robson. Esse alto volume de procedimentos cirúrgicos abrange as diversas faixas etárias maternas, estendendo-se desde adolescentes até mulheres adultas, distribuídas por todas as regiões do Brasil. O total de nascimentos no mesmo período, para a classificação de Robson 1, para parto vaginal, fórceps e cesárea, é de 1.983.720, o que implica aproximadamente 45% dos nascimentos por cesárea entre todos os nascidos vivos.

Entre o grupo de adolescentes no SINASC/DATASUS de 1995 a 2017, temos um total de 799.546 nascimentos na classificação 1 de Robson; desses, 267.807 foram por cesárea, o que representa aproximadamente 35% dos nascimentos por cesárea. No grupo das gestantes adultas, classificação 1 de Robson, no mesmo período, temos um total de 622.665 nascimentos via cesárea, de um total de 1.185.001, o que representa aproximadamente 53% dos nascimentos deste grupo. A amostra do HC-FMUSP deste trabalho também demonstra que as adolescentes têm menos cesáreas do que as adultas, um comportamento que também se observa em dados nacionais no mesmo período. Esses números corroboram, em escala populacional ampliada, o padrão observado na casuística institucional e indicam que o achado não é um artefato da composição amostral local.

Enquanto a literatura frequentemente associa a gestação na adolescência a desfechos desfavoráveis decorrentes da vulnerabilidade social e do pré-natal inadequado, os achados do HC-FMUSP sugerem que, no ambiente de um centro terciário dotado de pré-natal multiprofissional especializado (como o PIAEGA), a juventude biológica e a nuliparidade convertem-se em fatores propícios à evolução para o parto fisiológico. Reforçando a importância de um programa adequado de pré-natal para todas as faixas etárias, e com atenção multidisciplinar.

Por outro lado, quando avaliado o Grupo 2 de Robson (nulíparas com trabalho de parto induzido ou submetidas à cesariana pré-trabalho de parto), o gradiente cirúrgico acentua-se progressivamente com o avanço da idade: as taxas saltam de 47,2% nas adolescentes precoces e 58,0% nas adolescentes tardias para expressivos 71,8% no grupo de adultas. Este comportamento epidemiológico indica que, na ausência de um deflagrar espontâneo do trabalho de parto, a contratilidade uterina, a resposta à indução farmacológica ou a própria tolerância da equipe assistencial e da paciente adulta ao tempo de evolução divergem qualitativamente do padrão observado nas adolescentes.

A análise multivariada validou ainda o peso preditivo das categorias estruturais do Sistema Robson. O Grupo 5 (multíparas com cesárea prévia) consolidou-se como o principal determinante da taxa global de cesarianas na instituição, o que corrobora as advertências de Silver et al. (18) e Mascarello et al. (19) sobre o efeito em cascata e a morbidade progressiva gerados pela iteratividade cirúrgica na vida reprodutiva feminina.

Quanto ao grupo 10 de Robson, as adultas registraram 62,6% de cesárea nesse grupo, contra apenas 19,6% das adolescentes precoces e 31,3% das tardias. Essa discrepância de 35,1 pontos percentuais entre adolescentes precoces e adultas no cenário da prematuridade está associada às complicações obstétricas e às indicações médicas. Conforme demonstrado no perfil de comorbidades da amostra, as mulheres adultas concentraram uma carga expressiva de patologias metabólicas e crônicas preexistentes (como hipertensão crônica e diabetes), que frequentemente exigem intervenções para preservar a saúde materna e/ou fetal. Nas adolescentes, o desenho epidemiológico do pré-termo assume contornos majoritariamente associados à prematuridade espontânea ou decorrente de quadros hipertensivos agudos puramente obstétricos, onde a tentativa de indução ou a evolução para o parto vaginal é mais frequentemente respaldada e bem-sucedida na instituição.

Em suma, a aplicação sistemática da Classificação de Robson mostrou-se eficaz na casuística do HC-FMUSP, funcionando não apenas como um modelo descritivo, mas também como um importante filtro epidemiológico. O sistema foi

capaz de demonstrar que, embora as apresentações anômalas (Grupos 6, 7 e 9) determinem taxas de cesariana próximas a 100% independentemente da idade da paciente, são os grupos de fetos cefálicos em gestações únicas (Grupos 1, 2 e 10) que melhor explicitam as divergências nas condutas clínicas e no potencial biológico entre adolescentes e adultas.

6.2. O perfil de comorbidades: o embate entre o risco metabólico e o vascular

A caracterização clínica das gestantes assistidas na série histórica do HC-FMUSP evidencia uma dicotomia clara na demarcação epidemiológica entre os grupos etários, revelando que o risco obstétrico muda qualitativamente de natureza à medida que avança a idade materna. Os dados consolidados na Tabela 3 evidenciam que as mulheres adultas (20 a 34 anos) concentram uma carga significativamente superior de comorbidades crônicas pré-existentes e distúrbios metabólicos. A prevalência de Hipertensão Arterial Crônica (HAC) foi de 7,4% nas adultas frente a ínfimos 0,4% em ambos os subgrupos de adolescentes, enquanto o Diabetes Mellitus Pré-gestacional afetou 3,3% do grupo adulto e esteve completamente ausente na casuística das mais jovens. Esse padrão de acúmulo de agravos estendeu-se às taxas de asma (3,5% vs. 0,5% nas precoces), cardiopatias (3,4% vs. 0,2% nas precoces) e trombofilias (0,8% vs. 0,0% nas precoces). Esse panorama corrobora a literatura ao demonstrar que o envelhecimento reprodutivo, mesmo em faixas ainda consideradas jovens-adultas, caminha com o desgaste homeostático e a manifestação de patologias crônicas que complexificam o manejo pré-natal e a condução do parto, consequente aumento de intervenções.

O ápice dessa divergência metabólica da característica da amostra se consolida no diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), registrado em 10,6% das gestantes adultas e em apenas 0,5% das adolescentes precoces e tardias. O DMG, como disfunção endócrina intimamente ligada à resistência insulínica progressiva e a fatores adaptativos do envelhecimento pancreático, atua como um potente catalisador de intervenções médicas, justificando a maior taxa de

induções falhas e cesarianas programadas observadas nas adultas da periferia dos Grupos 2 e 10 de Robson.

Em sentido diametralmente oposto, o universo das gestantes adolescentes revelou um perfil de risco predominantemente vascular e agudo. Os distúrbios hipertensivos específicos da gestação concentraram-se de forma avassaladora nas faixas etárias mais jovens. Entre as pacientes que manifestaram intercorrências dessa linhagem, as síndromes hipertensivas obstétricas (DHEG, pré-eclâmpsia) estiveram presentes em 100% das adolescentes precoces analisadas e em taxas superiores a 94% no grupo de adolescentes tardias, algo que vai ao encontro dos achados na pesquisa de Conde-Agudelo et al em 2005(7). Mais alarmante ainda, a eclâmpsia obstétrica manifestou-se em 33,3% do subconjunto afetado de adolescentes tardias, em contraposição a apenas 1,8% das adultas.

Esse fenômeno encontra respaldo fisiopatológico na literatura clássica e contemporânea, a qual atribui a vulnerabilidade da gestante jovem ao conceito de imaturidade biológica e vascular. Adolescentes, especialmente as menores de 15 anos (precoces), frequentemente apresentam um desenvolvimento pélvico e uterino incompleto, acompanhado de uma resposta imunológica e placentária deficitária à invasão trofoblástica inicial. A má adaptação das artérias espiraladas uterinas desencadeia o estresse oxidativo placentário que culmina na disfunção endotelial sistêmica. Assim, enquanto o risco da adulta é pavimentado pela cronicidade e pelo desgaste metabólico, o risco da adolescente é marcado pela agudização de uma resposta vascular (63).

A relação entre a imaturidade vascular e a alta incidência de distúrbios hipertensivos agudos no grupo das adolescentes, amplamente evidenciada nos resultados deste estudo, pode ser interpretada de forma integrada à teoria da adaptação imunológica ao sêmen e à primipaternidade. Conforme observado na casuística do Hospital das Clínicas da FMUSP, as intercorrências vasculares agudas na gestação concentraram-se de forma avassaladora nas faixas etárias mais jovens em nítido contraste com o perfil das adultas. Ao cruzar esse risco vascular com o perfil sociodemográfico da amostra, constata-se que a maternidade na adolescência ocorreu predominantemente fora do casamento formal, com 73,4% das

adolescentes precoces e 58,4% das tardias declarando-se solteiras. Para além do entendimento que uma gestação que ocorra em um momento da vida mais estável, e a relação formalizada deste ponto de vista sugere que as adultas tenham mais recursos para lidar com o impacto da maternidade, há a leitura de que o pouco tempo de exposição sexual das adolescentes pela hipótese da gestação ter ocorrido fora de relacionamentos estáveis, pode-se questionar a associação do aumento da incidência da pré-eclâmpsia entre os grupos das adolescentes com a falta de adaptação imunológica ao sêmen da parceria. Essa maladaptação imune, somada à própria imaturidade biológica e ao desenvolvimento incompleto do sistema vascular e pélvico dessas jovens, culmina em falhas na placentação, estresse oxidativo local e disfunção endotelial sistêmica.

Apesar da severidade intrínseca desse perfil vascular das adolescentes, a análise cruzada com os desfechos assistenciais da série histórica do HC-FMUSP revela uma nuance crucial: a alta prevalência de DHEG e/ou pré-eclâmpsia no grupo jovem não se traduziu em um aumento descontrolado de cesarianas, visto que as adolescentes mantiveram taxas globais de cesárea significativamente menores (30,9% nas precoces e 32,2% nas tardias) do que as adultas (62,7%). Essa aparente contradição realça o papel da assistência pré-natal especializada exercida na instituição. O acompanhamento multiprofissional contínuo provido pelo Programa Integrado de Assistência e Educação à Gestante Adolescente (PIAEGA), que engloba médicos, equipe de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais, atua como um equalizador de vulnerabilidades. A detecção precoce dos sinais de alerta vasculares e o manejo clínico protocolado das crises hipertensivas no ambiente hospitalar terciário permitiram que o potencial fisiológico dessas jovens para o parto vaginal fosse preservado e estimulado com segurança, contendo a resolução cirúrgica imediata que frequentemente se associa ao manejo dessas patologias.

6.3. Particularidades do parto instrumentalizado na adolescência

A investigação aprofundada dos desfechos assistenciais da série histórica do HC-FMUSP revela um padrão peculiar no manejo do período expulsivo: a

sobrerrepresentação do parto instrumentalizado por fórceps entre as gestantes mais jovens. Conforme evidenciado na Tabela 4, as adolescentes precoces e tardias apresentaram taxas de uso de fórceps de 24,9% e 27,6%, respectivamente, índices que superam em mais de duas vezes e meia a frequência de 10,3% registrada no grupo de mulheres adultas. Esse comportamento epidemiológico pode ser interpretado a partir de uma dupla vertente, que conjuga determinantes anatômicos intrínsecos e a filosofia de cuidado do centro terciário. Sob a ótica biológica, a literatura obstétrica associa a adolescência precoce e tardia a uma maior vulnerabilidade à distócia no segundo estágio do trabalho de parto. Conforme discutido por Maia Filho (58), gestantes jovens parecem apresentar quadro de desenvolvimento pélvico incompleto e de imaturidade da musculatura do assoalho pélvico. Essa condição pode resultar em desproporção cefalopélvica relativa, falhas de rotação da apresentação fetal (como as distócias de rotação, que responderam por 9,9% das causas documentadas nas adolescentes) ou prolongamento do período expulsivo por fadiga materna. Embora não contempladas nesta análise, investigações futuras sobre a influência da livre movimentação e das posições verticalizadas são recomendadas (64).

Sob a ótica da cultura institucional do HC-FMUSP, o uso expressivo do fórceps reflete um esforço de preservação do futuro reprodutivo das jovens assistidas. O fórceps surge, nesse contexto, como um mecanismo protetor: ao evitar a realização de uma cesariana primária em uma jovem no início de sua vida fértil, a equipe assistencial previne o risco cascata de múltiplas cirurgias subseqüentes, roturas uterinas e anomalias de placentação em gestações futuras, conforme os alertas de Silver et al. (18) e Mascarello et al. (19). Esse achado local alinha-se aos dados históricos de Galletta et al. (45), que já apontavam uma taxa de 54% de partos por fórceps em adolescentes acompanhadas no pré-natal especializado do serviço, reforçando a constância dessa conduta ao longo das últimas décadas.

Contudo, o achado mais crítico e revelador dos partos instrumentalizados reside na qualidade do registro dos dados assistenciais. A análise detalhada das motivações clínicas (Tabela 9) revelou um cenário de subnotificação sistemática: 59,5% das indicações de fórceps entre as adolescentes encontravam-se preenchidas

como "Não informada", em contraste com a taxa de omissão de apenas 6,8% observada no grupo de adultas. Fora os registros sem categorização explicitada, as principais causas documentadas no grupo de adolescentes foram: o alívio materno-fetal (17,1%), a abreviação do período expulsivo (11,3%) e a distócia de rotação (9,9%). Nas adultas, o perfil de preenchimento inverte-se, com o alívio materno-fetal liderando de forma clara (38,2%), seguido pela abreviação do expulsivo (32,5%).

Essa assimetria no preenchimento dos prontuários eletrônicos ao longo da série histórica suscita uma discussão metodológica e assistencial. A alta proporção de dados ausentes dificulta a compreensão das motivações que levam a desfechos instrumentalizados. O dinamismo da assistência imediata pode ter atrapalhado o rigor do registro formal pós-parto pela equipe de saúde responsável pela assistência. Outra hipótese a ser considerada é a subestimação burocrática da necessidade de justificar a intervenção instrumental em pacientes adolescentes, cuja via vaginal já era o desfecho esperado, diferentemente das adultas, para as quais a indicação de uma intervenção em um cenário assistencial mais vigilante exige maior detalhamento documental. Essa ausência de quase 60% das justificativas nas adolescentes constitui uma limitação importante da casuística, mas atua reforçando que a vigilância obstétrica de qualidade depende da indissociabilidade entre o ato assistencial seguro e o seu respectivo registro fidedigno. O registro detalhado das condutas e das informações assistenciais é condição necessária para pesquisas de qualidade e para o desenho de intervenções institucionais voltadas à melhoria contínua da assistência.

6.4. Fatores de risco independentes para a cesariana: análise dos modelos logísticos

A determinação dos fatores que influenciam de forma independente a ocorrência do nascimento por via cirúrgica exigiu uma abordagem estatística sofisticada, consubstanciada na construção de modelos de regressão logística múltipla. Na jornada de modelagem dos dados, foram propostas e testadas quatro sugestões metodológicas estruturais. Os Modelos 1 e 2, baseados em variáveis clínicas

clássicas isoladas (como faixa etária, hipertensão e diabetes), embora informativos, falham em capturar a complexidade da admissão obstétrica. Por sua vez, o Modelo 3, que tentou ajustar simultaneamente a apresentação fetal isolada e os Grupos da Classificação de Robson, deparou-se com o problema técnico da multicolinearidade. Como a apresentação fetal (cefálica, pélvica ou transversa) já constitui um dos critérios intrínsecos e definidores dos próprios grupos de Robson, a inclusão concomitante de ambas as variáveis gerava redundância matemática, inflando os erros-padrão e comprometendo a confiabilidade dos *Odds Ratios* (OR).

Diante disso, a Sugestão 4 foi adotada como o modelo definitivo do estudo. O Modelo 4 refinou a análise ao combinar a faixa etária, síndromes hipertensivas gestacionais e o Sistema de Robson reduzido, elegendo o Grupo 1 (nulípara, apresentação fetal cefálica, trabalho de parto espontâneo e gestação com 37 semanas ou mais) como a categoria de referência. O teste de ajuste do modelo indicou a ausência de diferença significativa entre as frequências observadas na casuística e as previstas pelo modelo, o que atesta a adequação do modelo aos dados.

Ao isolar os efeitos de forma independente, o Modelo 4 confirmou que a faixa etária adulta (20 a 34 anos) permanece como um fator de risco robusto e autônomo para a realização de cesariana. Esse achado confere uma resposta matemática rigorosa à dúvida persistente na literatura obstétrica sobre quem tem maior risco de ter uma cesárea entre grupos de gestantes adolescentes vs. grupo de adultas, mapeada ao longo das últimas décadas por autores como Scholl et al. (1994) (60), sobre o real peso da idade cronológica no desfecho do parto. Após o controle estrito de todas as covariáveis de paridade, início do parto e idade gestacional, a mulher adulta na instituição apresenta 78% mais chance de evoluir para uma via cirúrgica do que a gestante adolescente. Esse dado sublinha que as divergências nas taxas brutas não decorrem unicamente do fato de as adultas carregarem o viés de cesáreas anteriores (Grupo 5); há componentes biológicos do amadurecimento miometrial ou dinâmicas de conduta médica associadas ao manejo da paciente adulta que operam ativamente para o desfecho operatório.

Por fim, a análise dos *Odds Ratios* associados aos Grupos de Robson reduzidos expõe a hierarquia das justificativas clínicas no ambiente hospitalar terciário do HC-FMUSP. O Grupo de Robson 6 (nulíparas com apresentação fetal pélvica) consolidou-se como o preditor de maior magnitude no modelo. É importante interpretar a amplitude focal desse intervalo de confiança à luz do pequeno tamanho amostral desse subgrupo específico ($n = 41$), padrão que se repete no Grupo 9, característico de situações de apresentações transversas ou oblíquas. Clinicamente, esses valores superlativos de OR são plenamente esperados, visto que as apresentações anômalas configuram indicações de cesariana na obstetrícia atual na imensa maior parte das assistências, algumas posições inclusive, como indicações imperativas de cesárea.

Em contrapartida, o modelo logístico identificou o Grupo 3 de Robson (múltiparas em trabalho de parto espontâneo) como o único e mais expressivo fator protetor contra a via alta em relação à categoria de referência. O decréscimo de 56% na chance de cesariana ilustra o conceito de facilidade do trajeto e de eficiência contrátil uterina adquiridos pela multiparidade em vigência de início fisiológico do parto. A convergência e a consistência desses achados atestam que a vulnerabilidade à cesárea na série histórica é desenhada por uma complexa e indissociável teia que conecta a idade da paciente, o perfil vascular, o modelo assistencial e a categorização por Robson.

6.5. Forças, limitações do estudo e implicações para políticas públicas

A solidez de uma investigação científica alicerça-se na transparência metodológica e na replicabilidade da mesma, o que impõe uma avaliação crítica acerca das potencialidades e das fragilidades inerentes ao desenho do estudo. Como força primordial, esta pesquisa destaca-se pela robustez de sua casuística e pela amplitude de sua série histórica, totalizando 6.650 participantes acompanhadas ao longo de um hiato temporal em um dos maiores complexos hospitalares e centros de referência terciária da América Latina. O uso de um volume de dados dessa magnitude confere alto poder estatístico às análises e permite traçar um panorama

fidedigno das tendências e evoluções nas práticas obstétricas institucionais ao longo de duas décadas.

Além disso, o desenho metodológico inova ao aplicar de forma sistemática a Classificação de Robson para estratificar detalhadamente subgrupos de adolescentes precoces (11 a 15 anos) e tardias (16 a 19 anos) em comparação com adultas. Essa decomposição preenche uma lacuna crítica na literatura obstétrica, que frequentemente agrupa todas as menores de 20 anos em uma categoria homogênea, mascarando as profundas diferenças de maturação biológica, psicossocial e reprodutiva que separam a adolescência inicial da tardia.

Por outro lado, o caráter retrospectivo da coleta de dados impõe limitações que precisam ser ponderadas na interpretação dos resultados. A principal delas reside na dependência da qualidade dos registros em prontuários eletrônicos (bancos em formato *MS Access*), que resultou em uma taxa severa de dados ausentes ou omissos no que concerne às reais motivações clínicas para as intervenções. O apagamento estatístico evidenciado pelo preenchimento de "Não informada" em 61,0% das cesarianas e em 59,5% dos partos por fórceps no grupo das adolescentes restringe a possibilidade de mapear com exatidão os gatilhos causais imediatos que guiaram as decisões da equipe médica.

Uma limitação adicional liga-se à interrupção da série histórica; o fato de o sistema assistencial em *MS Access* ter sido substituído pelo *Sistema Gerencial MV* em 2017 gerou entraves técnicos intransponíveis para a obtenção e padronização de dados mais contemporâneos sem que houvesse quebra metodológica, fixando o escopo do estudo até o referido ano. Cabe ressaltar, ainda, que o HC-FMUSP é um centro de referência terciário para gestações de alto risco, e não de risco habitual, o que limita a generalização direta dos achados à população obstétrica em geral. Contudo, a consistência dos modelos multivariados construídos indica que essas barreiras de registro não invalidam os padrões epidemiológicos identificados, mas funcionam como um diagnóstico fidedigno das fragilidades de auditoria documental histórica de grandes centros universitários.

No campo das implicações para as políticas públicas e para a prática clínica contemporânea, os achados desta dissertação trazem subsídios valiosos para a desmistificação de dogmas obstétricos. Os dados demonstram de forma contundente que a juventude biológica, por si só, não deve ser encarada como um indicativo ou fator de risco para a cesárea, visto que as adolescentes apresentaram taxas de cesariana substancialmente menores que as adultas em todos os modelos ajustados. Isso sinaliza aos gestores de saúde que o investimento em modelos de assistência obstétrica especializada e multidisciplinar, a exemplo do pioneirismo exercido pelo Programa Integrado de Assistência e Educação à Gestante Adolescente (PIAEGA) no HC-FMUSP, é altamente eficaz para incentivar a assistência ao fisiológico do nascimento e conter a epidemia de medicalização cirúrgica que afeta o cenário perinatal brasileiro.

Por fim, a expressiva taxa de sub registro de indicações no grupo jovem aponta para a necessidade urgente de formulação de políticas internas de governança clínica e educação continuada, focadas no aprimoramento do preenchimento de prontuários pelas equipes médicas. A vigilância obstétrica e a formulação de protocolos baseados em evidências científicas dependem, de forma indissociável, de sistemas de informação robustos, nos quais o ato de documentar a justificativa de uma intervenção (seja uma cesariana ou um fórceps ou qualquer outra intervenção farmacológica) seja tratado com o mesmo rigor e responsabilidade técnica dispensados ao procedimento clínico em si.

7. Conclusões

A análise comparativa dos desfechos obstétricos na série histórica de 22 anos no Hospital das Clínicas da FMUSP permitiu elucidar o impacto real da idade cronológica e biológica materna sobre as vias de nascimento, preenchendo lacunas importantes e críticas na literatura científica por meio da estratificação detalhada das gestantes adolescentes em precoces e tardias e do uso sistemático da Classificação de Robson.

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a idade adulta como fator de risco independente, a faixa etária de 20 a 34 anos atua como um preditor autônomo para a ocorrência de cesariana, apresentando uma chance 78% maior de evolução para a via cirúrgica em comparação com o grupo de gestantes adolescentes (OR = 1,78; IC 95%: 1,51–2,10), mesmo após o controle estrito de todas as variáveis clínicas e de paridade incorporadas nos modelos logísticos ajustados. O paradoxo do Grupo 1 de Robson, no cenário obstétrico teoricamente mais favorável ao parto vaginal (nulíparas, gestação única, feto cefálico a termo e em trabalho de parto espontâneo), as gestantes adultas apresentaram uma taxa de cesariana substancialmente superior à das adolescentes (37,6% versus 27,7% nas precoces e 27,1% nas tardias), evidenciando que há determinantes biológicos e também medicalização progressiva influenciam as condutas médicas no grupo adulto.

O risco obstétrico muda qualitativamente com o avanço da idade. Enquanto as adultas concentram a carga de comorbidades metabólicas e crônicas pré-existentes, as gestantes adolescentes concentram de forma avassaladora os distúrbios vasculares agudos induzidos pela gestação diagnosticados com síndromes hipertensivas gestacionais. As gestantes adolescentes apresentaram taxas de parto instrumentalizado por fórcepe quase três vezes superiores às das adultas (24,9% nas precoces e 27,6% nas tardias versus 10,3% nas adultas). Esse desfecho reflete tanto a vulnerabilidade anatômica intrínseca do segundo estágio do parto na juventude quanto uma cultura institucional que prioriza via vaginal instrumental, contendo os riscos associados a uma cesariana primária.

Identificou-se uma sistemática subnotificação nos prontuários eletrônicos históricos das adolescentes, na qual 61,0% das indicações de cesárea e 59,5% das indicações de fórcepe foram classificadas como "Não informada", gerando um apagamento estatístico que restringe a identificação dos gatilhos causais imediatos e reforça a necessidade premente de aprimoramento da clínica documental.

Em suma, os achados desta investigação desmistificam que a imaturidade na adolescência constitui, por si só, um indicativo para a via alta, demonstrando que as taxas de cesariana nesse grupo permanecem significativamente menores do que as das adultas. O sucesso na condução desses partos vaginais seguros no ambiente

de um centro terciário de alta complexidade reafirma a eficácia e a necessidade de investimentos contínuos em programas de assistência pré-natal especializada e multidisciplinar direcionados, a exemplo do modelo consolidado pelo PIAEGA na instituição.

8. Sugestões para trabalhos futuros

Os achados e as limitações desta pesquisa abrem caminhos promissores para investigações futuras. Inicialmente, sugiro a realização de um estudo prospectivo ou de coorte mais recente utilizando a nova base de dados da instituição. Como a presente série histórica foi delimitada até o ano de 2017 devido à transição para o *Sistema Gerencial MV*, a análise de dados do período após o ano de 2017 seria importante para avaliar se as tendências observadas nas vias de partos se mantiveram na última década e se como está a qualidade da documentação clínica por parte das equipes de saúde.

Além disso, considerando a taxa expressiva de partos instrumentalizados por fórceps entre as adolescentes, que se mostrou quase três vezes superior à das adultas, sugere-se investigar prospectivamente a influência da biomecânica e das práticas assistenciais no período expulsivo. Estudos voltados para a avaliação de práticas de humanização durante o trabalho de parto, como o impacto da livre movimentação e da adoção de posições verticalizadas, poderiam determinar se tais medidas reduzem a necessidade de abreviação do período expulsivo em jovens com pelve ainda em desenvolvimento.

Por fim, uma avaliação comparativa de diferentes modelos de cuidado. Embora os dados atuais sugiram que o acompanhamento multiprofissional contínuo, a exemplo do PIAEGA, atua como um fator protetor para as adolescentes contra cesarianas primárias, novos estudos poderiam comparar diretamente os desfechos desse grupo com os de adolescentes inseridas em outros modelos de cuidado, fora do HC-FMUSP. Adicionalmente, investigar de forma qualitativa e quantitativa o perfil dos profissionais envolvidos na assistência imediata ao parto ajudaria a compreender com maior profundidade as diferenças e os contextos das intervenções (parto normal, fórceps e cesárea) entre os diferentes grupos etários. Seria

interessante também um estudo como este apenas sobre as complicações relacionadas ao parto vaginal, fórcepe e cesárea. Em conjunto, essas linhas de investigação contribuiriam para um panorama mais completo da assistência obstétrica nas faixas etárias de adolescentes precoces, tardias e adultas.

Bibliografia

1. Rosas FC. Gravidez na adolescência: uma chaga social no Brasil. *Femina*. 2021;49(2):71.
2. World Health Organization. WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive health outcomes among adolescents in developing countries. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2011. 112 p.
3. World Health Organization. The health of young people: a challenge and a promise [Internet]. 1993 [citado 22 de maio de 2026]. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/37353>
4. Brasil. Estatuto da criança e do adolescente (ECA). *J Radars*. 1990;8:69.
5. Almeida M. Gravidez adolescente: a diversidade das situações. *Rev Bras Estud Popul* [Internet]. 2002;19(2). Disponível em: <https://www.rebep.org.br/revista/article/view/319>
6. Anupma A, Sarkar A, Choudhary N, Jindal S, Sharma JC. Assessment of risk factors and obstetric outcome of adolescent pregnancies through a prospective observational analysis. *Cureus*. 27 de outubro de 2022. doi:10.7759/cureus.30775
7. Conde-Agudelo A, Belizán J, Lammers C. Maternal-perinatal morbidity and mortality associated with adolescent pregnancy in latin america: cross-sectional study. *Am J Obstet Gynecol*. 2005;192(2):342–9. doi:10.1016/j.ajog.2004.10.593
8. Ministério Da Saúde. Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC) [Internet]. Brasília, DF: DATASUS; 2026 [citado 18 de maio de 2026]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/>
9. Assis T de SC, Martinelli KG, Gama SGN da, Santos Neto ET dos. Gravidez na adolescência no Brasil: fatores associados à idade materna. *Rev Bras Saúde Materno Infant*. 2021;21:1055–64. doi:10.1590/1806-93042021000400006
10. Almeida AH do V de, Gama SGN da, Costa MCO, Carmo CN do, Pacheco VE, Martinelli KG, et al. Prematuridade e gravidez na adolescência no brasil, 2011-2012. *Cad Saúde Pública*. 2020;36:e00145919. doi:10.1590/0102-311x00145919
11. Adeyinka D, Oladimeji O, Adekanbi T, Adeyinka F, Falope Y, Aimakhu C. Outcome of adolescent pregnancies in southwestern Nigeria: a case-control study. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2010;8:785–9. doi:10.3109/14767050903572166
12. Domingues RMSM, E F Viellas, M A B Dias, J A Torres, M M Theme-Filha, S G N Gama, et al. Adequação da assistência pré-natal segundo as características maternas no brasil. *Rev Panam Salud Publica*. 2015;37(3):141–7.
13. Silva LES da, Costa JC, Blumenberg C, Lima NP, Ruas LPV, Costa F dos S, et al. Início oportuno do pré-natal em adolescentes vítimas de violência sexual: implicações para o aborto legal no Brasil. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2025;30:e18682024. doi:10.1590/1413-81232025301.18682024

14. Gonçalves M. Gravidez na adolescência como fator de risco para baixo peso ao recém-nascido: revisão integrativa da literatura. *Res Soc Dev.* 2024;13(9). doi:10.33448/rsd-v13i9.46750
15. Organization W. Appropriate technology for birth. *Lancet.* 1985;2:436–7. doi:10.1016/s0140-6736(85)92750-3
16. Souza J, Gülmezoglu A, Lumbiganon P, Laopaiboon M, Carroli G, Fawole B. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: the 2004-2008 WHO global survey on maternal and perinatal health. *BMC Med.* 2010;8:71. doi:10.1186/1741-7015-8-71
17. Sandall J. Short-term and long-term effects of caesarean section on the health of women and children. *Lancet.* 2018;392(10155):1349–57. doi:10.1016/s0140-6736(18)31930-5
18. Silver R, Landon M, Rouse D, Leveno K, Spong C, Thom E. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. *Obstet Gynecol.* 2006;107(6):1226–32. doi:10.1097/01.aog.0000219750.79480.84
19. Mascarello K, Matijasevich A, Barros A, Santos I, Zandonade E, Silveira M. Repeat cesarean section in subsequent gestation of women from a birth cohort in Brazil. *Reprod Health.* 2017;14:1–7. doi:10.1186/s12978-017-0356-8
20. Li H, Zhou Y, Liu J. The impact of cesarean section on offspring overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis. *Int J Obes.* 2013;37(7):893–9. doi:10.1038/ijo.2012.195
21. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS. Declaração da OMS sobre taxas de cesáreas [Internet]. Geneva, Switzerland: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS; 2015. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161442/3/WHO_RHR_15.02_por.pdf?ua=1&ua=1
22. World Health Organization And Others. Trends in maternal mortality 2000 to 2023: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, world bank group and UNDESA/population division. 2025.
23. Williams J. Whitridge: text-book of obstetrics. D Appleton and Co; 1922.
24. Mott M. Assistência ao parto: do domicílio ao hospital (1830-1960). São Paulo: Proj História; 2002.
25. Leister N, Riesco M. Assistência ao parto: história oral de mulheres que deram à luz nas décadas de 1940 a 1980. *Texto Contexto Enferm.* 2013;22:166–74. doi:10.1590/s0104-07072013000100020
26. Reis A. Opacidade e visibilidade da paternidade na reprodução adolescente. *Rev Bras Cresc Desenv Hum.* 1997;7(2). doi:10.7322/jhgd.38566
27. Stepto R, Grier E. Pregnancy in the adolescent. *J Natl Med Assoc.* 1950.
28. Reis A. Análise metafórico-metonímica do processo de constituição do pensamento da saúde pública acerca da adolescente grávida: os anos 60. *Cad Saúde Pública.* 1998;14(Suppl):S115–23. doi:10.1590/s0102-311x1998000500021

29. Hassan H, Falls F. The young primipara: a clinical study. *Am J Obstet Gynecol.* 1964;88(2):256–69. doi:10.1016/0002-9378(64)90266-2
30. Hutchins F, Kendall J, Rubino J. Experience with teenage pregnancy. *Obstet Gynecol.* 1979;54(1):1–5. doi:10.1097/00006250-197907000-00001
31. de Siqueira A, Tanaka A, de Andrade J, de Almeida P, Santiago S, Zanatelli C. Course of pregnancy in adolescents registered at the prenatal service of the geraldo de paula souza health center, são paulo. *Rev Saude Publica.* 1981;15(5):449–54. doi:10.1590/s0034-89101981000500001
32. Costa C. Primiparidade precoce na maternidade prof. Monteiro de Moraes. *Gin Obst Bras.* 1982;5(1):115–45.
33. Beleza Filho A, Dalacorte J, Belotto L, Saab Neto J, Garcia W. Gestação na adolescência. *J Bras Ginecol.* 1984;94(7):271–4.
34. Mathias L, Nestarez J, Kanas M, Neme B. Gravidez na adolescência. I -- primigestas de 9 a 15 anos. *J Bras Ginecol.* 1985;95(3):89–91.
35. Mathias L, Nestarez J, Kanas M, Neme B. Gravidez na adolescência. IV -- idade limite de risco reprodutivo entre adolescentes. *J Bras Ginecol.* 1985;95(4):141–3.
36. Lopez Alegria F, Schor N, de Siqueira A. Gravidez na adolescência: estudo comparativo. *Rev Saúde Pública Internet.* 1989;23(6). doi:10.1590/s0034-89101989000600005
37. Mesquita C. Saúde da mulher e redemocratização: idéias e atores políticos na história do PAISM. 2010.
38. Siqueira AAF de, Tanaka AC d'Andretta. Mortalidade na adolescência com especial referência à mortalidade materna, Brasil, 1980. *Rev Saúde Pública.* 1986;20:274–9. doi:10.1590/s0034-89101986000400002
39. Implantação do programa integrado de assistência educação gestante adolescente (PIAEGA) ambulatório de obstetria do HCFMUSP.
40. Silva L, Christoffel M, Souza K. História, conquistas e perspectivas no cuidado à mulher e à criança. *Texto Contexto Enferm.* 2005;14(4):585–93. doi:10.1590/s0104-07072005000400016
41. Spitz A, Velebil P, Koonin L, Strauss L, Goodman K, Wingo P. Pregnancy, abortion, and birth rates among US adolescents---1980, 1985, and 1990. *JAMA.* 1996;275(13):989–94. doi:10.1001/jama.1996.03530370027026
42. Creatsas G, Goumalatsos N, Deligeoroglou E, Karagitsou T, Calpaktoglou C, Arefetz N. Teenage pregnancy: comparison with two groups of older pregnant women. *J Adolesc Health.* 1991;12(1):77–81. doi:10.1016/0197-0070(91)90447-t
43. Aleixo P. Gestação na adolescência. de Medicina AN, do Adolescente CNAS; 1991.
44. Brown H, Fan Y, Gonsoulin W. Obstetric complications in young teenagers. *South Med Rev.* 1991;84(1):46–8. doi:10.1097/00007611-199101000-00012

45. Galletta M, Lippi A, Giribola A, Miguelez J, Zugaib M. Resultados obstétricos e perinatais em gestantes adolescentes atendidas em pré-natal especializado. *Rev Ginecol Obstet Sao Paulo*. 1997;8(1):11–9.
46. Lippi A, Galletta M, Zotto D, Caire S, Tamaki A, Rossi H. Estudos dos fatores associados à indicação de cesárea em gestantes adolescentes. *Em*. 2000.
47. Costa M, Santos C, Sobrinho C, Freitas J. Ferreira KASL - indicadores materno-infantis na adolescência e juventude: sociodemográfico, pré-natal e nascidos-vivos. *J Pediatr Rio J*. 2001;77(3):235–42. doi:10.1590/s0021-75572001000300015
48. Carniel E, Zanolli M, Almeida C, Morcillo A. Características das mães adolescentes e de seus recém-nascidos e fatores de risco para a gravidez na adolescência em campinas, SP, brasil. *Rev Bras Saúde Materno Infant*. 2006;6:419–26. doi:10.1590/s1519-38292006000400009
49. Azevedo W, Diniz M, Esvb F, Lmr A, Evangelista C. Complicações da gravidez na adolescência: revisão sistemática da literatura. *Einstein Sao Paulo*. 2015;13(4):618–26. doi:10.1590/s1679-45082015rw3127
50. Velho M. Prevalence of spontaneous, induced labour or planned caesarean section and factors associated with caesarean section in low-risk women in southern Brazil. *Midwifery*. 2019;79:102530. doi:10.1016/j.midw.2019.102530
51. Tembo T. The association of maternal age with adverse neonatal outcomes in Lusaka, zambia: a prospective cohort study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2020;20:1–10. doi:10.1186/s12884-020-03361-5
52. Socolov D, Iorga M, Carauleanu A, Llea C, Boiculese B, Socolov R. Pregnancy during adolescence and associated risks: an 8-year hospital-based cohort study (2007-2014) in Romania. *Biomed Res Int*. 2017;2017:8. doi:10.1155/2017/9205016
53. Campos A. Reincidência de gravidez na adolescência: fatores associados e desfechos maternos e neonatais. *Ciênc Saúde Colet*. 2022;27:3261–71. doi:10.1590/1413-81232022278.00292022
54. de Oliveira G. Nascer no brasil: o retrato do nascimento na voz das mulheres. *Rev Eletrônica Comun Informação Inov Saúde*. 2015;9(2). doi:10.29397/reciis.v9i2.978
55. Nam J, Oh S, Park E. The association between adequate prenatal care and severe maternal morbidity among teenage pregnancies: a population-based cohort study. *Front Public Health*. 2022;10:782143. doi:10.3389/fpubh.2022.782143
56. Wong S, Twynstra J, Gilliland J, Cook J, Seabrook J. Risk factors and birth outcomes associated with teenage pregnancy: a canadian sample. *J Pediatr Adolesc Gynecol*. 2020;33(2):153–9. doi:10.1016/j.jpbg.2019.10.006
57. Bussink-Voorend D. Health indicators of pregnant women in tonkolili district, rural sierra leone. *Int J Env Res Public Health*. 2020;17(11):3918. doi:10.3390/ijerph17113918
58. Maia Filho NL. A adolescente precoce: aspectos relacionados ao parto, puerperio imediato e recém-nascido, comparativamente as não-precoces e as gestantes adultas. [Campinas]: UNICAMP; 1993.

59. Betran A, Ye J, Moller A, Souza J, Zhang J. Trends and projections of caesarean section rates: global and regional estimates. *BMJ Glob Health*. 2021;6. doi:10.1136/bmjgh-2021-005671
60. Scholl T, Hediger M, Belsky D. Prenatal care and maternal health during adolescent pregnancy: a review and meta-analysis. *J Adolesc Health*. 1994;15(6):444–56. doi:10.1016/1054-139x(94)90491-k
61. Robson MS. Classification of caesarean sections. *Fetal Matern Med Rev*. fevereiro de 2001;12(1):23–39. doi:10.1017/s0965539501000122
62. National High Blood Pressure Education Program Working Group On High Blood Pressure In Pregnancy. Report of the national high blood pressure education program working group on high blood pressure in pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 1º de julho de 2000;183(1):s1–22. doi:10.1067/mob.2000.107928
63. Robillard PY, Hulsey TC, Périanin J, Janky E, Miri EH, Papiernik E. Association of pregnancy-induced hypertension with duration of sexual cohabitation before conception. *Lancet*. 8 de outubro de 1994;344(8928):973–5. doi:10.1016/s0140-6736(94)91638-1 PubMed PMID: 7934427.
64. Organization W. Intrapartum care for a positive childbirth experience. Genève, Switzerland: World Health Organization; 2018.